

Prozessmodelle des Data Sharing im Rahmen der Medizininformatik-Initiative

Dieses Begleitdokument zu den Prozessmodellen ist nicht Bestandteil der NSG-Beschlüsse zu den Prozessmodellen. Es lag aber die Beschlüsse begleitend vor und ist zunächst als Unterstützung zum Verständnis der Prozessmodelle vorgesehen.

AG Data Sharing
insbesondere unter Mitwirkung von

T. Wendt, C. Fegeler, M. Strobel, D. Kadioglu, R. Krock, I. Kobylinski, R. Bild, J. Pohling, O. Galushyna, R. Wettstein, M. Kurscheidt, S. Erler

Version: 4.0
Stand: 04.03.2025

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	3
2 Übersicht	4
2.1 Struktur der Prozessmodelle	4
2.2 Organisation der Prozessmodelle.....	5
3 Methodische Grundlagen des Data-Sharing-Prozesses.....	5
3.1 Geschäftsprozesse als Basis des Data-Sharing-Prozesses	6
3.2 BPMN zur Modellierung von Geschäftsprozessen	6
3.3 Schleifenstrukturen in den Prozessmodellen	8
4 Prozessmodelle zum Data Sharing	8
4.1 Überblick über die Prozessmodelle	8
4.1.1 Prozessmodelle auf den Ebenen 1 und 2 als Orientierungshilfe mit NSG-Beschluss.....	8
4.1.2 Modelle auf Ebene 3.....	9
4.2 Erläuterungen zu den Prozessmodellen.....	9
4.2.1 Ebene 1 – Der Kernprozess im Überblick	9
4.2.2 Ebene 2 – Der Kernprozess in drei Teilen.....	10
4.2.3 Ebene 3 – Der Kernprozess.....	12
4.2.4 Ebene 1 – Die Begleitprozesse im Überblick	12
4.2.5 Ebene 2 – Die Begleitprozesse im Einzelnen	13
4.3 Beschreibung der Rollen in den Prozessmodellen	13

1 Einleitung

Ein zentrales Anliegen der Medizininformatik-Initiative (MII) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) ist es, harmonisierte Rahmenbedingungen für einen bundesweit einheitlich geregelten Zugang zu und Austausch von Daten¹ aus der medizinischen Versorgung und Forschung zu schaffen. Zur Umsetzung dieses Ziels müssen neben der technischen Harmonisierung vor allem organisatorisch und rechtlich einheitliche Rahmenbedingungen für den Zugang zu Daten sowie für die Nutzung und den Einsatz von Analysemethoden festgelegt und umgesetzt werden. Die Arbeitsgruppe Data Sharing hat sich mit den Grundprinzipien des Datenaustausches befasst und die nachfolgend beschriebenen Modelle für den Data-Sharing-Prozess abgeleitet.

Der Data-Sharing-Prozess in modellierter Form ist ein wesentliches Hilfsmittel für die strukturierte Konzeption und Implementierung des Austausches von Daten und Analysemethoden innerhalb der vier Konsortien der Medizininformatik-Initiative und über Konsortiumsgrenzen hinweg. Die erarbeiteten Modelle des Data-Sharing-Prozesses repräsentieren ein gemeinsames Verständnis, wie Data Sharing einheitlich vollzogen werden soll. Die Modelle wurden von Vertretern aller beteiligten Konsortien abgestimmt und basieren u. a. auf der Übergreifenden Nutzungsordnung sowie dem Nutzungsvertrag. Darüber hinaus ist der Data-Sharing-Prozess eine „Klammer“ über verschiedene Arbeiten der Arbeitsgruppen und Taskforces der MII hinweg.

Der Data-Sharing-Prozess umfasst sämtliche prozessuale Abläufe des Data Sharing. Dabei können ein Kernprozess und unterstützende Hilfsprozesse unterschieden werden. Gegenstand der nachfolgenden Beschreibung ist der Kernprozess. Er beschreibt den vollständigen Verlauf von einer initialen Datennutzungsanfrage bis zur finalen Datenausleitung. Mögliche Hilfsprozesse, die hier nicht behandelt werden, sind z. B. die ständige Überwachung der Einhaltung von Datennutzungsverträgen, das regelmäßige Berichtswesen zur Datennutzung oder die Weiterentwicklung der Kerndatensatzspezifikationen.

Mehrere Prozessmodelle beschreiben den Kernprozess auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen. Auf den übergeordneten Ebenen wird die Grundlage für einen bundesweit einheitlich geregelten Zugang zu und Austausch von Daten geschaffen. Auf den untergeordneten Ebenen können Einrichtungen/Institutionen nach eigenen Bedürfnissen Anpassungen und Gestaltungen vornehmen. Diese Struktur spiegelt sich klar in der Anordnung aller Prozessteile im Rahmen des gesamten Data-Sharing-Prozesses wider. Nachfolgend wird die wesentliche Struktur des modellierten Kernprozesses dargestellt.

¹ Auch der Austausch von Biomaterialien wird in der MII behandelt. Die dafür teilweise abweichenden juristischen Regelungen sind in den hier vorgestellten generischen Modellen nicht besonders berücksichtigt. Im vorliegenden Dokument wird nur der Terminus „Daten“ verwendet.

2 Übersicht

2.1 Struktur der Prozessmodelle

Im Rahmen der Prozessmodellierung wurden mehrere Abstraktionsebenen unterschieden. Diese werden in der Prozesslandkarte veranschaulicht. Die Prozesslandkarte gibt neben der Übersicht über die Modellierungsebenen auch die zeitliche Abfolge der Prozesse wieder. Die Prozesslandkarte unterscheidet die Kernprozesse und die Begleitprozesse auf den 3 Abstraktionsebenen (siehe Anlage A.1)

Die übergreifenden Ebenen 1 und 2 beschreiben den Kernprozess einheitlich und gleichzeitig generisch für alle Standorte im gesamten Zeitverlauf. Die untergeordneten Ebenen 3 und ggf. noch weitere Ebenen können zunächst durch die Konsortien oder ggf. einzelne Standorte individuell ausgestaltet werden und haben Potential für spätere konsortienübergreifende Vorschläge oder Festlegungen. Abbildung 1 zeigt den Kernprozess in den oberen drei Abstraktionsebenen.

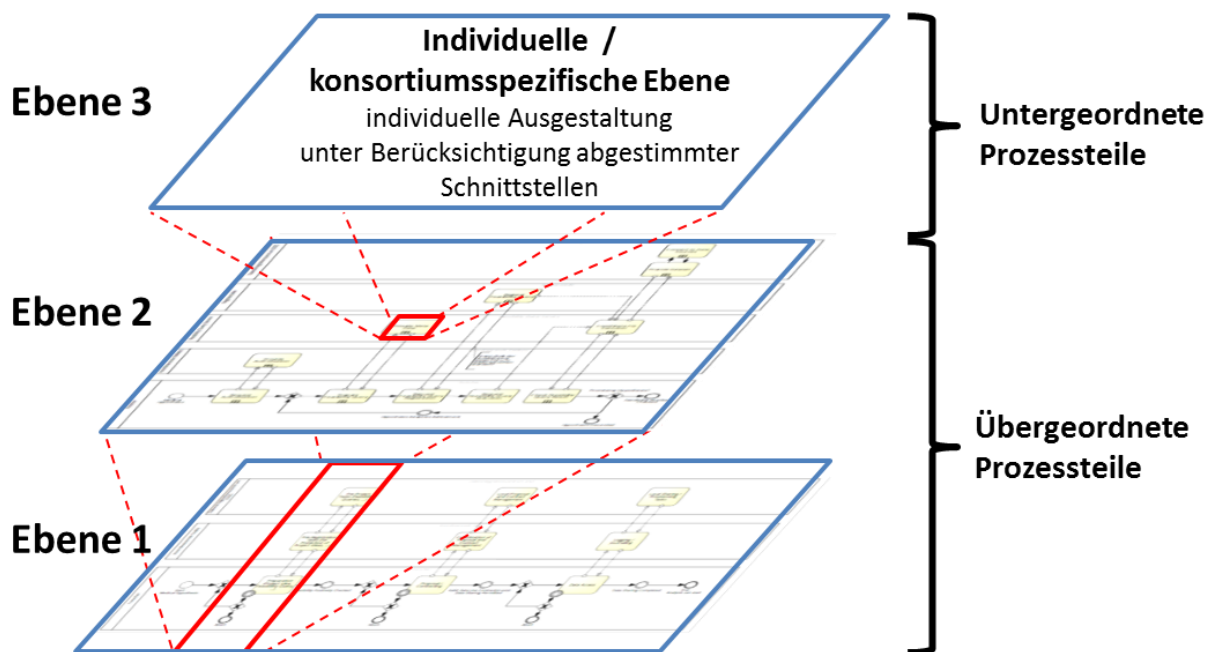


Abbildung 1 Zusammenhänge der Abstraktionsebenen in den Prozessmodellen

Ein weiteres Strukturmerkmal der Prozessmodelle ist die Aufteilung in zeitlich aufeinanderfolgende Abschnitte: Vorbereitungsprozess, Antrags- und Vertragsprozess und Bereitstellungsprozess. Diese drei Abschnitte fassen inhaltlich zusammengehörige Abläufe innerhalb des Kernprozesses zusammen. Ein erfolgreicher Durchlauf des Prozesses erfordert die erfolgreiche Ausführung seiner drei Abschnitte.

Der Kernprozess im Zeitverlauf



Die in den Prozessmodellen gewählten Rollenbezeichnungen wurden auf der Basis des jeweils in der MI-I geltenden Sachstandes gewählt. Festlegungen zu ausführenden und verantwortlichen Akteuren - unterliegen jedoch dem Fortschritt sowie den Abstimmungen zwischen den Gremien der MI-I und werden dementsprechend in der Prozessmodellierung berücksichtigt. Abschnitt 4.3 enthält die Beschreibungen der in den Prozessmodellen verwendeten Rollen.

Der Kernprozess enthält Aktivitäten, die mehrfach ausgeführt werden können. Daher nutzen die Prozessmodelle Schleifen, die mögliche Iterationen und Rücksprünge abbilden. Es wurden zwei Schleifentypen verwendet, die Abschnitt [3.3](#) näher erläutert.

2.2 Organisation der Prozessmodelle

Aufgrund von Anforderungen an die Interoperabilität zwischen den unterschiedlichen Prozessen und Modellebenen, bestehen Abhängigkeiten der Prozessmodelle untereinander, zu anderen Dokumenten der MII und zu releanten Softwarekomponenten. Deshalb sollen sogenannte „Distributionen“ dazu dienen, miteinander gültige Modelle und perspektivisch ggf. auch Dokumente, KDS-Modulversionen und Softwareversionen zu dokumentieren. Die Verwaltung der Distributionen und der Prozessmodelle erfolgt in [Github](#).

Jedes Prozessmodell und jede Distribution erhalten eine eigenständige Versionsnummer. Die Dreistufige Modellversionsnummerierung sowie die Distributionsnummerierung sind wie folgt aufgebaut:

Dreistufige Versionsnummerierung für Prozessmodelle: [x.y.z]

<Änderungen mit Auswirkungen auf Interoperabilität zu höheren oder niedrigeren Modellebenen>. <Änderungen im Prozessablauf>. <redaktionelle Änderungen>

Erfährt ein Modell eine Änderung, die Auswirkungen auf die Interoperabilität zu höheren oder niedrigeren Modellebenen hat, wird der erste Teil der Versionsnummer des Modells hochgezählt. Der zweite Teil der Versionsnummer wird erhöht, wenn die Änderungen die Prozessabläufe innerhalb der Modellebene betreffen und können im Einvernehmen mit den AGs beschlossen werden. Der dritte Teil der Versionsnummer wird erhöht, wenn es sich um geringfügige Änderungen handelt, die innerhalb der Taskforce abgestimmt werden, zum Beispiel redaktionelle Änderungen.

Dreistufige Versionsnummerierung für Distributionen: [x.y.z]

<Änderungen der Funktionalität der Distribution>. <Änderungen mit Einfluss auf die Interoperabilität innerhalb der Distribution>. <Änderungen ohne Einfluss auf die Interoperabilität>

Der erste Teil der Distributionsversionsnummern wird hochgezählt, wenn es Änderungen in Funktionen oder gänzlich neue Funktionen gibt, bspw. Wenn der KDS ein neues Jahresrelease erhält oder neue Prozesse in die Distribution aufgenommen werden. Diese Anforderung kann durch Änderungen an Prozessmodellen, mitgeltenden Dokumenten, KDS-Modulen oder Softwareversionen, die in einer Distribution enthalten sind, entstehen. Die Zweite Versionsnummer wird angepasst bei Änderungen von Prozessmodellen, Dokumenten, Software oder anderen Artefakten mit Einfluss auf die Interoperabilität innerhalb einer Distribution. Bspw. wenn sich Prozessmodelle ändern, die Auswirkungen auf Prozessplugins haben ohne die Grundfunktionalität der Distribution verändern. Die letzte Stelle der Distributionsversionsnummer wird angepasst, wenn die Änderungen keinen Einfluss auf die Interoperabilität haben, bspw. Bugfix Releases.

3 Methodische Grundlagen des Data-Sharing-Prozesses

Die Umsetzung des Data-Sharing-Prozesses ist eine Herausforderung, die vielfältige Abstimmungen zwischen den übergeordneten Strukturen und Gremien der Medizininformatik-Initiative, Konsortien und Standorten erfordert. Hierzu sind interoperable IT-Systeme und organisatorische Voraussetzungen für eine standort- und institutionenübergreifende Datennutzung zu schaffen. Als Geschäftsprozess unterstützt der Data-Sharing-Prozess die Abstimmung von IT-Systemen und Organisationsstrukturen sowie die

Koordination der beteiligten Akteure. Zum methodischen Verständnis der Prozessmodelle enthält dieser Abschnitt einige Grundlagen.

3.1 Geschäftsprozesse als Basis des Data-Sharing-Prozesses

Als Geschäftsprozess wird eine Menge logisch verknüpfter Einzelaktionen wie Aktivitäten und Arbeitsabläufe bezeichnet, die ausgeführt werden, um ein bestimmtes geschäftliches oder betriebliches Ziel zu erreichen.^{2,3} Er wird durch zuvor definierte Ereignisse ausgelöst und kann mit mehreren Endereignissen - spezifischen Zuständen - enden. Ein Prozess kann in seine Elemente zerlegt werden und besteht aus mehreren Einzelschritten, so genannten Prozessschritten.

Die Quellen für den modellierten Kernprozess sind die Übergreifende Nutzungsordnung und der Nutzungsvertrag sowie weitere Abstimmungen im Rahmen der Medizininformatik-Initiative. Der vorliegende Stand dieses Dokuments berücksichtigt dabei die folgenden Quellen in den genannten Versionen:

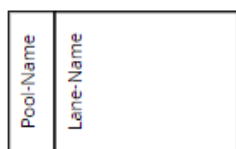
- Übergreifende Nutzungsordnung in Version 1.2.6 vom 23.10.2024
- Eckpunktepapier einer einheitlichen Nutzungsordnung der Medizininformatik-Initiative in Version 1.0 vom 23.03.2017
(siehe <https://www.medizininformatik-initiative.de/de/muster-nutzungsordnung>)
- Vertrag über die Nutzung von Patientendaten, Biomaterialien, Analysemethoden und –routinen im Rahmen der Medizininformatik-Initiative in der Version 1.3 vom 06.10.2020

Die Quellen enthalten wichtige Vorgaben für das Data Sharing und sind die Basis für die Elemente des Kernprozesses. Darüber hinaus enthält die Übergreifende Nutzungsordnung weitere Beschreibungen zu organisatorischen Strukturen und Verantwortlichkeiten, die später in Modelle der unterstützenden Hilfsprozesse sowie in detaillierte Modelle auf Ebene 3 eingehen können.

3.2 BPMN zur Modellierung von Geschäftsprozessen

Der Modellierungsstandard Business Process Model and Notation (BPMN) dient zur Erstellung von Geschäftsprozessmodellen. BPMN nutzt u.a. nachfolgende Prozesselemente, die in den vorliegenden Modellen des Kernprozesses verwendet wurden:⁴

Pool / Lane



Pools und Lanes definieren Verantwortlichkeiten und Grenzen einer organisatorischen Struktur. Ein Pool repräsentiert oft eine organisatorische Einheit. Innerhalb eines Pools repräsentiert eine Lane eine untergeordnete organisatorische Teileinheit, eine Rolle oder auch Person(-en). Die generische Modellierung des Data-Sharing-Prozesses lässt eine konkrete Zuordnung von Aktivitäten zu Organisationseinheiten auf den Ebenen nicht zu. Daher sind in den vorliegenden Prozessmodellen dieser Ebenen die enthaltenen Aktivitäten nur Rollen zugeordnet

² Zum Begriff Geschäftsprozess vgl. Schwickert, A., C.; Fischer, K. (1996; Der Geschäftsprozess als formaler Prozess – Definition, Eigenschaften, Arten; ARBEITSPAPIERE WI, Nr. 4/1996; Universität Mainz; http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2004/1703/pdf/Apap_WI_1996_04.pdf).

³ In Abgrenzung zu einem Geschäftsprozess, der auf Aktivitäten in einer Organisation abstellt, ist ein *technischer* Prozess ein „Prozess, dessen physikalische Größen mit technischen Mitteln erfasst und beeinflusst werden“ (vgl. DIN 66201: <https://link.springer.com/content/pdf/bbm%3A978-3-642-58293-6%2F1.pdf>).

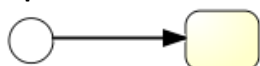
⁴ Die nachfolgende Beschreibung der Kernelemente von BPMN folgt einer Kurzübersicht zu BPMN-Sprachelementen (vgl. <https://www.signavio.com/de/bpmn-einfuehrung/>). Für eine Praxiseinführung zu BPMN vgl. J. Freund (2014; *Praxishandbuch BPMN 2.0*; 4., aktualisierte Aufl.; München, Wien: Hanser).

Aktivitäten



Eine Aktivität ist eine Aktion ausgehend von einem Akteur und wird zur Erreichung des (Teil-)Ziels eines Prozesses ausgeführt. Eine Aktivität muss immer einer Lane als Aufgabenträger, d.h. dem ausführenden Akteur, zugewiesen sein. Aufeinanderfolgende Aktivitäten werden durch eine gerichtete durchgehende Kante, welche als Sequenzfluss bezeichnet wird, miteinander verbunden.

Sequenzfluss



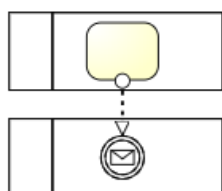
Ein Sequenzfluss verbindet aufeinanderfolgende Prozesselemente, wie Aktivitäten, Ereignisse oder Gateways, innerhalb eines spezifischen Pools miteinander. So wird die Reihenfolge der einzelnen Prozesselemente deutlich und das Verhalten des Prozesses definiert. Ein in einen Sequenzfluss integriertes Gateway beschreibt mögliche Verzweigungen und Zusammenführungen von Sequenzflüssen.

Ereignis



Ein Ereignis zeigt das Eintreten eines spezifischen Zustands in einem Prozess an. Ein **Startereignis** beschreibt den auslösenden Zustand für anschließende Prozessschritte (einfacher Kreis). Ein **Endereignis** kennzeichnet den Endpunkt als Zustand eines Prozesses (fetter Kreis), was gleichermaßen einen Misserfolg nach der Ausführung eines Prozesses einschließt. **Zwischenereignisse** indizieren veränderte Zustände während der Prozessausführung (zwei Kreise). Als wichtiges Zwischenereignis bildet das Nachrichtenzwischenereignis (zwei Kreise mit Briefsymbol) den Eingang einer Nachricht von einem anderen Pool ab. Ein Prozess verfügt stets über mindestens ein Start- und ein Endereignis.

Nachrichtenfluss



Ein Nachrichtenfluss beschreibt die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Pools über organisatorische Grenzen hinweg (Pfeil mit unterbrochener Linie). Jede eingehende Nachricht wird als ein eingehendes Ereignis repräsentiert, d.h. ein Akteur wartet auf eine passende eingehende Nachricht und setzt seinen zugeordneten Sequenzfluss um.

Gateway



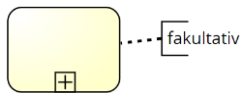
Gateways erlauben, den Prozessverlauf zu verzweigen und zusammenzuführen. Das exklusive Gateway beschreibt die Möglichkeit, dass nur einer der ausgehenden Prozessflüsse ausgeführt werden kann und beschränkt eine mögliche Entscheidung im Sinne eines Entweder-Oder auf einen einzigen Pfad, der durch begleitende Bedingungen festgelegt wird.

Teilprozess



Ein Teilprozess ermöglicht es, Einzelheiten komplexer Aktivitäten zunächst zu verbergen und damit den eigentlichen Prozess übersichtlicher abzubilden. Sind Einzelheiten einer spezifischen Aktivität auf einem bestimmten Abstraktionsniveau (hier: Ebene) nicht relevant, kann das vollständige Ausmodellieren dieser Aktivität in einem untergeordneten Teilprozess mit höherem Detaillierungsgrad stattfinden.

Kommentar

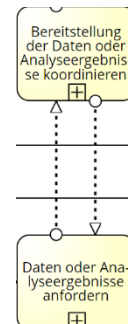


Modellelemente können mit Kommentaren versehen werden. In den vorliegenden Prozessmodellen werden Kommentare u. a. zur Kennzeichnung optionaler/fakultativer Aktivitäten verwendet.⁵

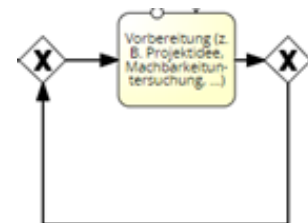
3.3 Schleifenstrukturen in den Prozessmodellen

In den Prozessmodellen sind zwei verschiedene Typen von Schleifen modelliert.

Der erste Schleifentyp beschreibt Abstimmungen oder ähnliche Iterationen zwischen Akteuren mit unterschiedlichen Rollen. Schleifen dieses Typs bestehen aus einem Paar von zwei entgegengesetzten Nachrichtenflüssen, die zwei Aktivitäten gegenseitig verbinden.



Der zweite Schleifentyp ermöglicht den Rücksprung zu einer vorhergehenden Aktivität, ohne den gesamten Kernprozess neu auszuführen. Diese Rücksprünge können durch Abbruchereignisse, beispielsweise aufgrund von fehlenden Informationen, ausgelöst werden und vereinfachen die Prozessmodelle. Modelliert wird der Schleifentyp durch exklusive Gateways. Im nebenstehenden Beispiel wird die Aktivität „Vorbereitung (...)“ wiederholt.



4 Prozessmodelle zum Data Sharing

4.1 Überblick über die Prozessmodelle

4.1.1 Prozessmodelle auf den Ebenen 1 und 2 als Orientierungshilfe mit NSG-Beschluss

- 1 Überblick Data Sharing,
- 2.A Vorbereitungsprozess,
- 2.B Antrags- und Vertragsprozess
- 2.C Bereitstellungsprozess

- 2.A.1 Schaufenster
- 2.A.2 Machbarkeitsanfrage_einfach
- 2.D.1 Einwilligungsmanagement – Einwilligungsprozess
- 2.D.2 Einwilligungsmanagement – Widerrufsmanagement

Diese Modelle wurden Ende 2019 (1, 2.A, 2.B, 2.C) bzw. Ende 2020 (2.A.1, 2.A.2, 2.D.1, 2.D.2) vom NSG der MI-I als Orientierungshilfe beschlossen. Die Modelle 2, 2.A, 2.B, 2.C, 2.A.1, 2.A.2, 2.D.1 wurden im April 2023 mit dem 55. NSG-Umlaufbeschluss in leicht angepassten neuen Versionen V2.0 als Vorgabe für die Datenintegrationszentren (DIZ), Datenmanagementstellen (DMSt) und das Forschungsdatenportal für Gesundheit (FDPG) beschlossen.

⁵ Die Kennzeichnung fakultativer Aktivitäten mit Kommentaren wurde innerhalb des Teams Prozessmodellierung für die Modellierung auf den Ebenen 1 und 2 vereinbart. Auf weiteren Ebenen kann eine präzisere Modellierung der Fakultativität notwendig sein.

4.1.2 Modelle auf Ebene 3

- 3.A.2 Machbarkeitsanfragen
- 3.C.1 Bereitstellung bei Zentraler Analyse
- 3.C.2 Bereitstellung bei Dezentraler Analyse
- 3.D.1.1 Einwilligungsmanagement - Einwilligungserfassung
- 3.D.2.2 Widerrufsbearbeitung

Statushinweis:

Diese Modelle wurden im Zeitraum 2021-2022 parallel zum Aufbau des FDPG, zu den MI-I-Projektathons und zur Einführung des Broad Consent der MI-I entwickelt. Während die Inhalte des Modells 3.D.2.2 zurzeit validiert und überarbeitet werden, ist eine Vorlage der Modelle 3.A.2 und 3.D.1.1 für einen NSG-Beschluss für Q1/2025 angestrebt. Die Modelle 3.C.1 und 3.C.2. wurden in Q4/2023 überarbeitet und im April 2024 vom NSG beschlossen.

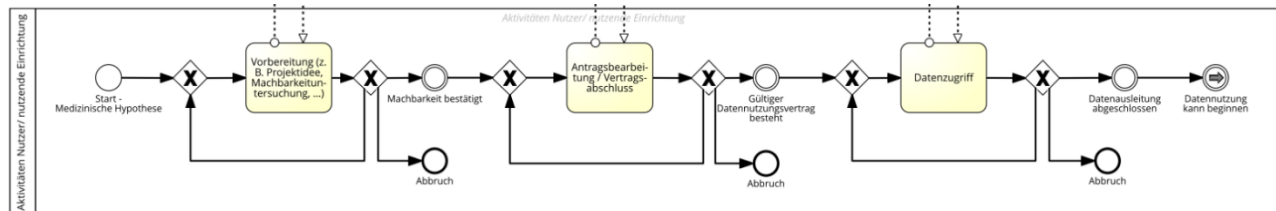
4.2 Erläuterungen zu den Prozessmodellen

Nachfolgend werden einige der Prozessmodelle zum Data Sharing auf Ebene 1 sowie auf Ebene 2 beschrieben.⁶ Dabei wird unterschieden zwischen Modellen des Kernprozesses und Modellen zu Begleitprozessen.

4.2.1 Ebene 1 – Der Kernprozess im Überblick

Prozessmodell „1 Überblick Data Sharing“

Das Überblicksmodell zeigt den schematischen Ablauf von der Idee der Datennutzung bis zur Verfügbarkeit der Daten für den Nutzer.



Für das vollständige Überblicksmodell siehe Anlage A.2.

Die in diesem Prozessmodell abgebildeten Prozessschritte repräsentieren nur schematisch die in den anderen Abstraktionsebenen spezifizierten Teilprozesse. Das Starterereignis des Kernprozesses ist eine medizinische Hypothese ausgehend von einem potenziellen Datennutzer resp. Forscher. Der erfolgreiche Durchlauf des Kernprozesses endet mit Abschluss einer Datenausleitung.

Das Prozessmodell zeigt drei aufeinanderfolgende Prozessabschnitte im horizontalen Verlauf. Die bereits in Kapitel 02 benannten Teilprozesse (Vorbereitungsprozess, Antrags- und Vertragsprozess und Bereitstellungsprozess) der Ebene 2 können diesen Prozessabschnitten zugeordnet werden.

Die Kopplung zwischen den Prozessmodellen auf Ebene 1 und Ebene 2 ist eher lose. Dadurch haben die Prozesselemente, Pools und Lanes der Ebene 2 keine direkt ausmodellierten Verknüpfungen zu Ebene 1 und umgekehrt. Eine Zuordnung zwischen Ebene 1 und Ebene 2 ist im Zeitverlauf anhand von Schlüssel-

⁶ Modellierungen und Spezifikationen der den Kernprozess unterstützenden Hilfsprozesse sowie standortspezifischer Aktivitäten innerhalb des Kernprozesses sind späteren und umfangreicheren Prozessbeschreibungen vorbehalten. Die in den Begleitdokument-Versionen ab 2.0 schrittweise ergänzten Begleitprozesse sind schon Teile dieser Beschreibungen.

ereignissen möglich, die in Ebene 1 und Ebene 2 einander entsprechen. Ebene 1 enthält folgende Schlüsselereignisse zur Abgrenzung von Abschnitten des Kernprozesses: „Start - Medizinische Hypothese“, „Machbarkeit bestätigt“, „Gültiger Datennutzungsvertrag besteht“ und „Abschluss der Datenausleitung“. Gleichmaßen enthält Ebene 2 beispielsweise den Vorbereitungsprozess mit den Start- und Endereignissen „Medizinische Hypothese“ und „Machbarkeit bestätigt“.

Mit den vertikalen Verbindungen zeigt das Prozessmodell „1_Überblick Data Sharing“ die Kommunikation zwischen Nutzern und Datenintegrationszentren der MII-Standorte.

Das Prozessmodell enthält drei Pools. Der/die „Nutzer/nutzende Einrichtung“ kommuniziert über „eine koordinierende Stelle“ mit einem oder mehreren „Datenintegrationszentren“. Dadurch ergibt sich ein zweigeteilter Nachrichtenfluss, der eine 1:1 Kommunikation zwischen Nutzer und koordinierender Stelle gewährleistet und die Nutzer von der 1:n Kommunikation mit den Datenintegrationszentren entlastet. Dies dient einer klaren Serviceorientierung gegenüber dem Nutzer und vereinfacht den Aufbau der Kommunikationsstrukturen innerhalb der MII.

Die Rolle der koordinierenden Stelle in diesem Modell kann von unterschiedlichen Organisationseinheiten in der MII-Struktur wahrgenommen werden. Der Kontext eines Datennutzungsvorhabens bestimmt, wer die Rolle der koordinierenden Stelle übernimmt. Die Regeln hierzu können ausführlich auf der Ebene 3 modelliert werden und müssen noch im Detail ausgearbeitet werden. Im Abschnitt 4.3 wird der derzeitige Stand der Rollendefinition beschrieben.

4.2.2 Ebene 2 – Der Kernprozess in drei Teilen

Ebene 2 enthält drei Teilprozesse, die über Ereignisse miteinander verbunden sind.

Prozessmodell „2.A Vorbereitungsprozess“

Der Vorbereitungsprozess als erster Teil des Kernprozesses, beschreibt, wie potenzielle Datennutzer eine medizinische Hypothese anhand einer Machbarkeitsanalyse (Feasibility) hinsichtlich der Verfügbarkeit von Daten belasten und (weiter-)testen können. Anlage A.3.1 zeigt das Prozessmodell.

Das Startereignis des Prozessteils ist eine medizinische Hypothese eines potenziellen Datennutzers. Der Prozessteil endet mit dem Schlüsselereignis „Machbarkeit bestätigt“, wenn alle Prozessschritte im Vorbereitungsprozess erfolgreich durchlaufen sind. Dies impliziert auch den Willen eines Nutzers, einen Antrag auf Datennutzung zu stellen. Dieses Schlüsselereignis dient zum Übergang zum nächsten Teilprozess 2_B Antrags- und Vertragsprozess. Alternativ kann der Vorbereitungsprozess in einer Schleife noch einmal durchlaufen oder abgebrochen werden.

Das Prozessmodell geht zunächst davon aus, dass in die Machbarkeitsanalysen nur solche Daten eingeschlossen werden, die bzgl. des Datenschutzes unkritisch sind bzw. unkritische Ergebnisse liefern.⁷

Der Vorbereitungsprozess in dieser Abstraktionsebene enthält mehrere Rollen mit inhaltlich klar abgrenzbaren Aktivitäten. Zusätzlich zu Aktivitäten eines potenziellen Datennutzers mit dem Ziel, Machbarkeitsanalysen durchzuführen (unterster Pool), sind Rollen mit koordinierenden Aktivitäten durch das FDPG (zweiter Pool von unten), mit Registeraktivitäten (zweiter Pool von oben) sowie mit Aktivitäten

⁷ Die Modellierung der Prozesse legte mehrere Fragen offen, die eine Klärung und weitere Spezifikation durch AGs der MII erfordern. Das Team Prozessmodellierung führt eine Übersicht dieser offenen Fragen. Beispiele sind:

Wird eine Machbarkeitsanfrage automatisch an alle DIZen weitergegeben und müssen alle angesprochenen DIZen antworten?
Was sind die Vorgehensweisen bei keiner Rückantwort und benötigen bestimmte Anfragen oder Anfragende eine Genehmigung?

eines Machbarkeitsservice (mittlerer Pool) nötig, die letztlich mit der Rolle für Aktivitäten eines Datenintegrationszentrums (oberer Pool) verknüpft werden.

Die Rolle zur Ausführung der Registeraktivitäten wird vom FDPG wahrgenommen. Dagegen erfolgt die Bereitstellung von Metadaten u. U. von zentraler Stelle in einem Konsortium.

Prozessmodell „2.B Antrags- und Vertragsprozess“

Der Antrags- und Vertragsprozess bildet als mittlerer Teil des Kernprozesses alle Vereinbarungen, die Datennutzer und Datengeber vor einer Bereitstellung beispielsweise von Daten treffen, ab und klärt rechtliche und organisatorische Aspekte zur anschließenden Bereitstellung von Daten. Anlage A.3.5 zeigt den Antrags- und Vertragsprozess.

Der Übergang vom vorherigen Vorbereitungsprozess zum Antrags- und Vertragsprozess erfolgt durch das Ereignis „Machbarkeit bestätigt“. Mit Eintreten dieses Ereignisses ist der Vorbereitungsprozess erfolgreich durchlaufen, wodurch ein potenzieller Datennutzer seine medizinische Hypothese beispielsweise anhand von Daten testen könnte.

Der Antrags- und Vertragsprozess endet bei erfolgreichem Durchlauf mit dem Ereignis „Gültiger Datennutzungsvertrag besteht“, d.h. mit Abschluss dieses Prozessteils besteht eine rechtliche Vereinbarung zwischen Datennutzer und Datengeber zur Bereitstellung von Daten oder Analyseergebnissen durch relevante Standorte.

Prozessmodell „2.C Bereitstellungsprozess“

Der Bereitstellungsprozess, als letzter Teil des Kernprozesses zum Data Sharing, sorgt für die Bereitstellung von Daten oder Analyseergebnissen für einen Datennutzer durch alle Datengeber. Anlage A.3.6 zeigt das Prozessmodell zur Bereitstellung der angeforderten Daten oder Analyseergebnisse.

Startereignis des Bereitstellungsprozesses ist ein „Gültiger Datennutzungsvertrag“. Der Prozess endet bei erfolgreichem Durchlauf mit dem Endereignis „Datenausleitung abgeschlossen“.

Der Übergang vom vorherigen Antrags- und Vertragsprozess zum Bereitstellungsprozess erfolgt durch das Ereignis „Gültiger Datennutzungsvertrag besteht“. Mit Eintreten dieses Ereignis sind der Vorbereitungsprozess und der Antrags- und Vertragsprozess erfolgreich durchlaufen. Bei erfolgreichem Durchlauf des Bereitstellungsprozesses endet dieser mit dem Ereignis „Datenausleitung abgeschlossen“, d.h. die angefragten Daten werden dem Nutzer bereitgestellt.

Der Bereitstellungsprozess setzt vielfältige technische Anforderungen um und hängt besonders von Art und Umfang eines Datennutzungsprojektes ab. Insofern müssen u. U. Verfahren wie Record Linkage, verteiltes Rechnen oder ggf. die Bereitstellung von Biomaterialien berücksichtigt werden.

Die Übergreifende Nutzungsordnung sieht weitere vielfältige Varianten bei der Bereitstellung von Daten oder Analyseergebnissen vor. So sind Datennachforderungen im Rahmen des Datennutzungsvertrages in Form von Amendements oder durch Neuantrag vorgesehen. Solche Spezialfälle sind in den vorliegenden Prozessmodellen nicht spezifisch ausmodelliert. Vielmehr sind die Prozessmodelle derart gestaltet, dass Erweiterungen gut integriert werden können. Detaillierte Spezifikationen von Prozesselementen sind auf anderen Abstraktionsebenen abbildbar. In die Prozessmodelle integrierte Schleifen ermöglichen Rücksprünge zu vorherigen Prozesselementen; Endereignisse sind für spezifische Erweiterungen allgemein gehalten.

4.2.3 Ebene 3 – Der Kernprozess

Zum jetzigen Zeitpunkt werden auf der Ebene 3 kein Fehlerhandling bzw. Prozesseskulation beschrieben. Dies dient der Übersichtlichkeit der Modelle und zeigt den Standardablauf des Prozesses. Ggf. werden Fehlereskalationen und alternative Prozessabläufe in gesonderten Prozessmodellen der Modellebene 3 oder der Modellebene 4 beschrieben, sofern diese verallgemeinert werden können.

Hinweis: Rückmeldungen der AG IOP und der AG DaSH (Q4/2023) wurden – soweit möglich – in den Texten berücksichtigt.

3.A.2 Machbarkeitsanfragen

Für die Durchführung einer einfachen Machbarkeitsanfrage (basierend auf 2.A.2) stellt das FDPG entsprechende Funktionen für die Formulierung einer strukturierten Abfrage durch die Nutzenden bereit. Eine so formulierte Abfrage wird über das FDPG für die angeschlossenen Standorte zum Abruf bereitgestellt. Bei der Ausführung durch den Standort findet bereits eine Verrauschung der Ergebnisse statt, bevor diese an das FDPG übermittelt werden. Das FDPG führt weitere verrauschende Maßnahmen durch, zum aktuellen Stand eine Pseudonymisierung sowie fallweise Aggregation der Ergebnisse, bevor das Gesamtergebnis den Nutzenden zur Überprüfung der Machbarkeit eines Datennutzungsantrags zur Verfügung gestellt wird.

3.C.1 Bereitstellung bei Zentraler Analyse (DSF)

Der abgeschlossene Antragsprozess und der unterschriebene Datennutzungsvertrag sind Vorbedingung für die Datenausleitungsprozesse der Modelle 3.C.1 und 3.C.2. Der Datenausleitungsprozess wird von der koordinierenden Stelle gestartet. Forschende bekommen über das FDPG Zugang zu den zusammengeführten Datensätzen bzw. den Analyseergebnissen. Das Validierungsbundle ist eine Vorbedingung für die beiden Datenausleitungsprozesse 3.C.1 und 3.C.2, welches relevante Informationen für das spezifische Datennutzungsprojekt enthält, u.a. die Projekt-ID, einen Link zu dem Datennutzungsvertrag, die beteiligten Standorte und deren Rolle, Validierungsvorschriften des Datensatzes (FHIR Implementationguides).

Die doppelte Pseudonymisierung (DIZ Transport PSN und DMS PSN) für zentrale Datenausleitungen ist im MII DS Konzept beschrieben.

3.C.2 Bereitstellung bei Dezentraler Analyse (Skriptverteilung)

Für die dezentrale Analyse wird ein Datenselektionsskript und ein Analyseskript verteilt. Das Datenselektionsskript grenzt die Kohorte und Datenelemente ein, auf der das Analyseskript ausgeführt wird. So wird sichergestellt, dass das Analyseskript nur auf der beantragten Kohorte ausgeführt wird. Um Fehler beim Ausführen der Analyseskripte an den Standorten zu minimieren, erfolgt eine entsprechende Beurteilung des Analyseskriptes bereits im Rahmen des Antrags- und Vertragsprozesses auf Ebene 2. Die Beurteilung des Analyseskriptes bildet ebenfalls eine Voraussetzung für den Bereitstellungsprozess bei Dezentraler Analyse.

Die Datenmanagementstelle sammelt und aggregiert die Ergebnisse der dezentralen Analysen und stellt dem Forschenden diese bereit. Rückmelde- und Korrekturschleifen, die in Zusammenhang mit der Ausführung der Analyseskripte an den Standorten auftreten können, werden im aktuellen Modell 3.C.2 in Form eines Kommentars berücksichtigt. Wie zu Beginn des Kapitels beschrieben dient dies der Übersichtlichkeit und eine Ausformulierung erfolgt ggf. auf der Modellebene 3 oder 4. Dazu bedarf es einer zusätzlichen Abstimmung innerhalb der Taskforce Prozessmodelle der MII.

4.2.4 Ebene 1 – Die Begleitprozesse im Überblick

Einwilligungsmanagement

Zum Einwilligungsmanagement werden zwei Schwerpunkte unterschieden: Einwilligungserfassung und Widerrufsmanagement. Ein zusätzlicher Schwerpunkt für Änderungen von Einwilligungen wurde

verworfen mit der Überlegung, dass eine Änderung als Kombination von Erfassung und Widerruf betrachtet werden kann. Solche Kombinationen können dann auftreten, wenn einzelne Module widerrufen werden, anderen jedoch zugestimmt wird.

4.2.5 Ebene 2 – Die Begleitprozesse im Einzelnen

Prozessmodelle „2.D.1 Einwilligungsmanagement - Einwilligungserfassung“

Der Prozess beschreibt, wie die Zustimmung von Patienten zur Verwendung ihrer Versorgungsdaten für Forschungszwecke eingeholt werden kann und wie die Verarbeitung der Daten am Standort erfolgt. Anlage A.6.1 zeigt das Prozessmodell.

Der Prozess startet mit der Information des Patienten über die Möglichkeiten zur Erteilung einer „Breiten Einwilligung“ am jeweiligen Standort. Bei Interesse erhält der Patient die Consent-Unterlagen ausgehändigt und hat die Möglichkeit, diese vor einem Aufklärungsgespräch zu prüfen und gegebenenfalls Rückfragen zu stellen. Danach kann er sich für oder gegen die Teilnahme an einem Aufklärungsgespräch entscheiden. Der Prozess endet hier, wenn der Patient sich gegen eine Teilnahme entscheidet. Äußert er hingegen den Wunsch, am Aufklärungsgespräch teilzunehmen, wird er von geschultem Aufklärungspersonal umfassend zu rechtlichen Grundlagen und zur möglichen Verwendung seiner Daten beraten und erhält Unterstützung beim Ausfüllen der Dokumente.

Bei erteilter Einwilligung werden Consent-Daten am Standort elektronisch mittels dafür geeigneter Software erfasst und ggf. vorliegende zusätzliche Originaldokumente archiviert. Zum Ende des Prozesses erhält der Patient eine zusammenfassende Bestätigung darüber, gegebenenfalls mit weiterführenden Hinweisen und Zugangsdaten zum Patientenportal.

Prozessmodelle „2.D.2 Einwilligungsmanagement - Widerrufsmanagement“

Der Prozess des Widerrufsmanagements beschreibt die Durchsetzung des Widerrufs einer vormals erteilten Einwilligung eines Patienten. Anlage A.6.2 zeigt das Prozessmodell.

Der Prozess wird dadurch initiiert, dass der Patient seinen Widerruf demjenigen Standort mitteilt, an dem die Einwilligung ursprünglich erfasst wurde. Innerhalb des Standorts wird anschließend, evtl. mit Beteiligung einer Treuhandstelle, ermittelt, welche Einrichtungen wie z.B. DIZ von der Widerrufsverarbeitung betroffen sind. Für diese Einrichtungen ist dann die Widerrufsverarbeitung zu koordinieren. Die betroffene(n) Einrichtung(en) selbst führen dabei lokal alle nötigen Schritte wie z. B. Löschung oder Anonymisierung lokal vorliegender Daten durch, die zur Umsetzung des Widerrufs notwendig sind. Abschließend wird dem Patienten durch den Standort bestätigt, dass die Bearbeitung des Widerrufs durchgeführt wurde.

4.2.6 Ebene 3 – Die Begleitprozesse im Einzelnen

Die Begleitprozesse auf Ebene 3 bilden die Einwilligungserfassung und das Widerrufsmanagement ergänzend zu den Modellen auf Ebene 2 in detaillierterer Weise ab. So verdeutlicht das Modell zur Einwilligungserfassung auf dieser Ebene, dass der Patient den Prozess der Einwilligung jederzeit abbrechen kann. Anlage A.7.1 zeigt das Prozessmodell 3.D.1.1 Einwilligungsmanagement – Einwilligungserfassung. Modell 3.D.2.2 zur Widerrufsbearbeitung wird aktuell erarbeitet.

4.3 Beschreibung der Rollen in den Prozessmodellen

Pools und Lanes in den Prozessmodellen definieren Verantwortlichkeiten zur Ausführung spezifischer Aktivitäten eines Prozesses. Jede Aktivität muss klar einer Rolle und damit einem Pool einer Lane zugewiesen sein. Nachfolgend wird eine mit Standortvertretern der Konsortien abgestimmte Zuordnung von Rollen skizziert.

- Nutzungsinteressent:in / interessierte Einrichtung bzw. Antragsteller:in / antragstellende Einrichtung bzw. Nutzer:in / Nutzende Einrichtung:

Was/Wer ist das:

Aktivitäten, die von Personen/Einrichtungen ausgeführt werden, die Daten oder Analyseergebnisse nutzen möchten. Wir gehen von einem i.d.R. wissenschaftlichen Hintergrund der Nutzung aus. Während zu Beginn des Prozesses, vor Antragstellung, von Nutzungsinteressenten gesprochen wird, wird diese Rolle mit der Antragstellung zur oder zum Antragstellenden und schließlich, mit Abschluss eines Nutzungsvertrags, zur Rolle des oder der Nutzer:in. Damit tragen wir Bezeichnungen aus den Regelungsdokumenten der MII Rechnung.

Nahezu alle Aktivitäten im Rahmen des Data Sharing, auch diejenigen anderer Beteiligter, werden unmittelbar oder mittelbar durch Nutzeraktivitäten initiiert. Ein Nutzer benötigt Daten und startet beispielsweise mit diesem Bedarf den ganzen Prozess.

Nicht alle Nutzeraktivitäten werden von den Personen ausgeführt, die tatsächlich mit den Daten/Ergebnissen arbeiten. Oft sind weitere Personen, Abteilungen o. ä. in der nutzenden Einrichtung beteiligt, z. B. Forschungskordinatoren oder Justitiariate bei der Vertragsschließung. Diese unterschiedlichen Beteiligten innerhalb der nutzenden Einrichtung werden in den Modellen bisher *nicht* unterschieden – daher die allgemeine Rollenbezeichnung.

Wer kann diese Rolle ausfüllen:

Person mit wissenschaftlichem Hintergrund, zunächst nur Forscher der Medizininformatik-Initiative, später soll dies ausgeweitet werden. Weitere Beteiligte sind Justitiare, Forschungskordinatoren usw.

Synonyme Begriffe:

(Aktivitäten der) Forscher, Wissenschaftler, (Projekt-)Antragsteller, Datennutzer:in, Institution.

- Machbarkeitsservice:

Was/Wer ist das:

Aktivitäten, mit denen die Ausführung von Machbarkeitsanfragen unterstützt wird. Antworten auf Machbarkeitsanfragen beinhalten i.d.R. eine Anzahl von Patienten/Probanden, die bestimmten Abfragekriterien entsprechen, z.B. Fallzahlen für eine bestimmte Krankheit.

Wer kann diese Rolle ausfüllen:

Der Service kann von den DIZen zur Verfügung gestellt werden, aber auch von separaten Einrichtungen, insbes. wenn bereits Ergebnisse aus mehreren DIZen zusammengefasst werden z.B. vom FDPG.

Synonyme Begriffe:

(Aktivitäten für) Feasibility Queries, Voranfragen, Verfügbarkeitsanfragen, Fallzahlschätzungen, Entdeckbarkeit.

- FDPG:

Was/Wer ist das? Aktivitäten zur Koordination der Kommunikation der Nutzungsinteressenten, Antragstellenden oder Nutzenden bzw. nutzenden Einrichtungen mit den DIZen und ggf. weiteren Diensten. Diese Aktivitäten können – auch innerhalb eines Projektes – auf unterschiedliche koordinierende Partner aufgeteilt sein, z.B. das FDPG und/oder ein oder mehrere ausgewählte DIZ. Dazu werden ggf. zusätzliche Festlegungen im Rahmen der MII getroffen.
Wer kann diese Rolle ausfüllen: z. B. Forschungsdatenportal Gesundheit (FDPG)
Synonyme Begriffe: Kontaktstelle

- Registeraktivitäten:

Was/Wer ist das: (Aktivitäten zur) Registrierung bestimmter Informationen im Zusammenhang mit dem Data Sharing. Das können Informationen sein, die die Erstellung von Statistiken über Datennutzungen ermöglichen, z. B. Datenlieferungen vs. Anträge, aber auch Informationen zum Schutz von Forschungsideen, die sich z.B. in bestimmten Machbarkeitsanfragen ausdrücken.
Wer kann diese Rolle ausfüllen: z. B. Forschungsdatenportal Gesundheit (FDPG)
Synonyme Begriffe: Keine identifiziert

- DIZ:

Was/Wer ist das: (Aktivitäten des) Standortes Die meisten am Data Sharing teilnehmenden Klinika/Standorte haben Datenintegrationszentren, die für den Datenaustausch bzw. die Bereitstellung von Analyseergebnissen verantwortlich sind. An bestimmten standortbezogenen Aufgaben des Data Sharing, z. B. an der Bewertung von Datennutzungsanträgen oder an Vertragsabschlüssen, können weitere Einrichtungen eines Standortes beteiligt sein. Deshalb wird hier sowohl die Bezeichnung „Standort“ als auch „DIZ“ gewählt. Die Tatsache, dass ein Klinikum/Standort tatsächlich aktiv an einem Vorhaben teilnimmt, ergibt sich aus dem konkreten Ablauf eines Prozesses mit den unterschiedlichen Endereignissen. Auch das DIZ kann im Rahmen des Antrags- und Nutzungsverfahrens koordinierende Aufgaben übernehmen. Der Standort-Pool kann auch ein Multi-Instanz-Pool sein, falls mehrere Standorte beteiligt sind.
Wer kann diese Rolle ausfüllen: Ein DIZ, ggf. in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen eines Klinikums

Synonyme Begriffe:

MeDIC

Weitere potenzielle Rollen

Die nachfolgend genannten Rollen sind in den Prozessmodellen zum Data Sharing auf der Ebene 1 und Ebene 2 nicht verwendet, können aber ggf. auf weiteren Modellierungsebenen oder in zukünftigen Modellversionen verwendet werden.

Schiedsstelle:

Wer ist das:

Die Schiedsstelle ist der Ansprechpartner bei Unstimmigkeiten und versucht, diese Unstimmigkeiten zu klären.

Wer kann diese Rolle ausfüllen:

z. B. Forschungsdatenportal Gesundheit (FDPG)

Synonyme Begriffe:

Schlichtungsstelle

Ethikkommission:

Wer ist das: Einrichtung, die eine berufsethische/berufsrechtliche Beratung entsprechend den geltenden Vorschriften für ein bestimmtes Vorhaben verfasst
Wer kann diese Rolle ausfüllen: Zuständige Ethik-Kommission einer (medizinischen) Einrichtung
Synonyme Begriffe: Keine identifiziert

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung der beschriebenen Rollen auf den Modellierungsebenen (für Ebene 3 nur beispielhaft):

	Nutzer:in / Nutzende Einrichtung	Mach- barkeits- service	FDPG	Register- aktivitäten	DIZ	Schieds- stelle	Ethik- kommission
Ebene 1	x		x		x		
Ebene 2	x	x	x	x	x		
Ebene 3	x	x	x	x	x	x	x

Anlage: Prozesslandkarte und Prozessmodelle

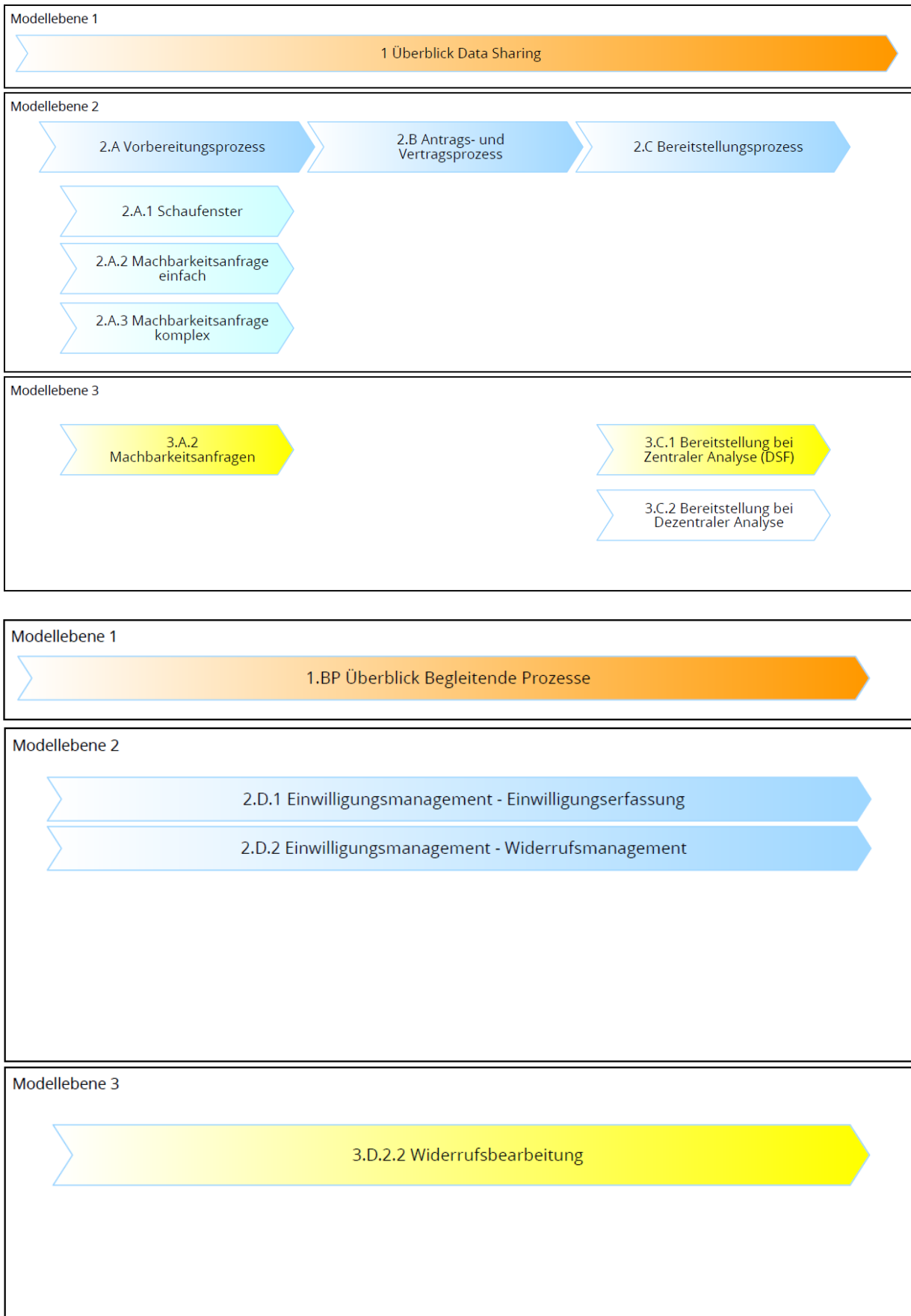
ACHTUNG:

Alle Grafiken sind in separaten Dateien in guter Grafikqualität im TMF SharePoint zur Verfügung. Hier in der Anlage ist die Grafikqualität teilweise sehr eingeschränkt.

Link zum Ordner: [TMF SharePoint - TF Prozessmodelle - 03 Modelle](#)

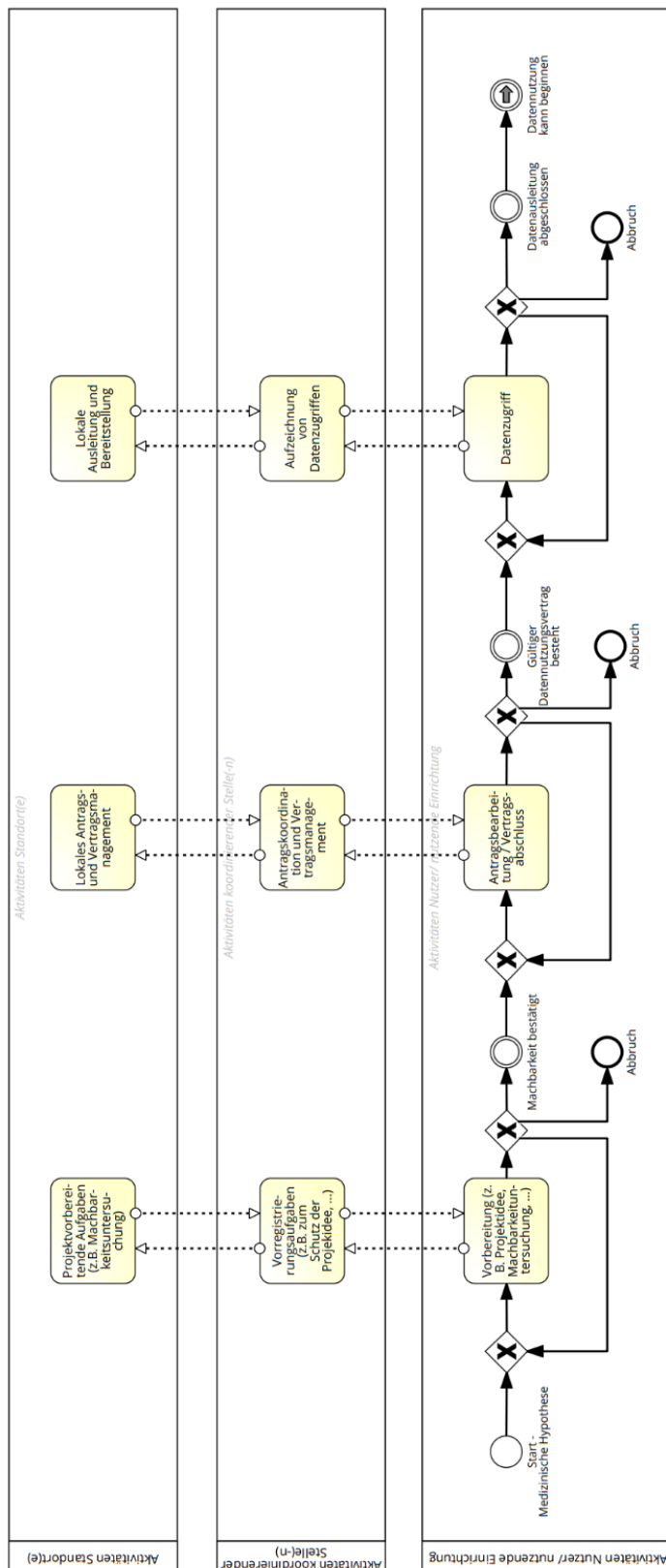
Anlage: Prozesslandkarte und Prozessmodelle	18
A.1 Prozesslandkarte	19
A.2 Überblicksmodell zum Data Sharing auf Ebene 1.....	20
A.2.1 Modell 1 Überblick Data Sharing	20
A.3 Modelle zum Data Sharing auf Ebene 2	21
A.3.1 Modell 2.A Vorbereitungsprozess	21
A.3.2 Modell 2.A.1 Schaufenster	22
A.3.3 Modell 2.A.2 Machbarkeitsuntersuchung einfach	23
A.3.4 Modell 2.A.3 Machbarkeitsuntersuchung komplex	24
A.3.5 Modell 2.B Antrags- und Vertragsprozess	25
A.3.6 Modell 2.C Bereitstellungsprozess	27
A.4 Modelle zum Data Sharing auf Ebene 3	28
A.4.1 Modell 3.A.2 Machbarkeitsanfragen	28
A.4.2 Modelle 3.C.1 und 3.C.2 zur Bereitstellung von Daten bzw. Analyseergebnissen	29
A.4.2.1 Modell 3.C.1 Bereitstellung bei Zentraler Analyse.....	33
A.4.2.2 Modell 3.C.2 Bereitstellung bei Dezentraler Analyse (Skriptverteilung)	35
A.5 Überblicksmodell der Begleitprozesse auf Ebene 1	37
A.5.1 Modell 1.BP Überblick Begleitende Prozesse.....	37
A.6 Modelle der Begleitprozesse auf Ebene 2	38
A.6.1 Modell 2.D.1 Einwilligungsmanagement - Einwilligungserfassung	38
A.6.2 Modell 2.D.2 Einwilligungsmanagement – Widerrufsmanagement	39
A.7 Modelle der Begleitprozesse auf Ebene 3	40
A.7.1 Modell 3.D.1.1 Einwilligungsmanagement – Einwilligungserfassung	40
A.7.2 Modell 3.D.2.2 Widerrufsbearbeitung	41

A.1 Prozesslandkarte



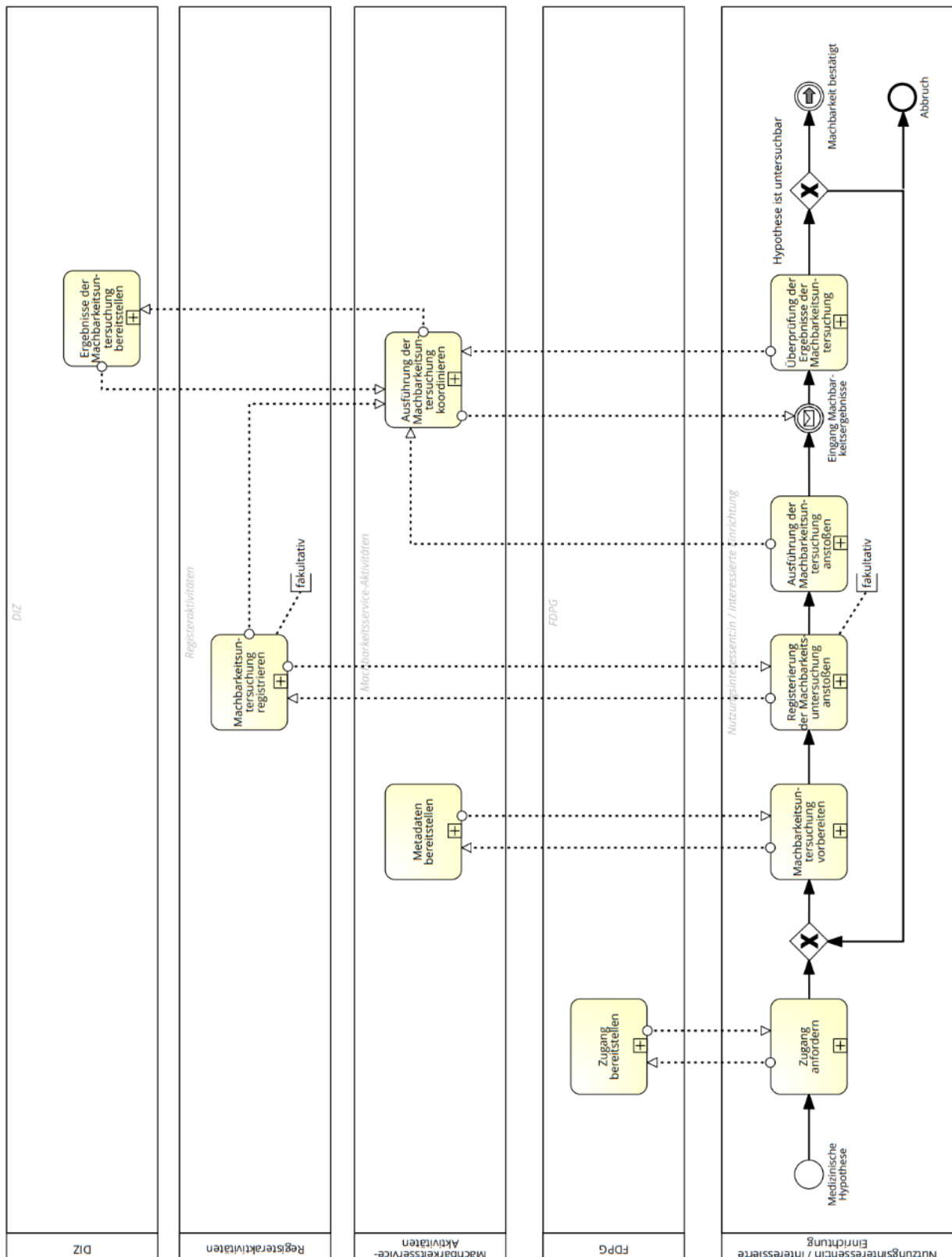
A.2 Überblicksmodell zum Data Sharing auf Ebene 1

A.2.1 Modell 1 Überblick Data Sharing

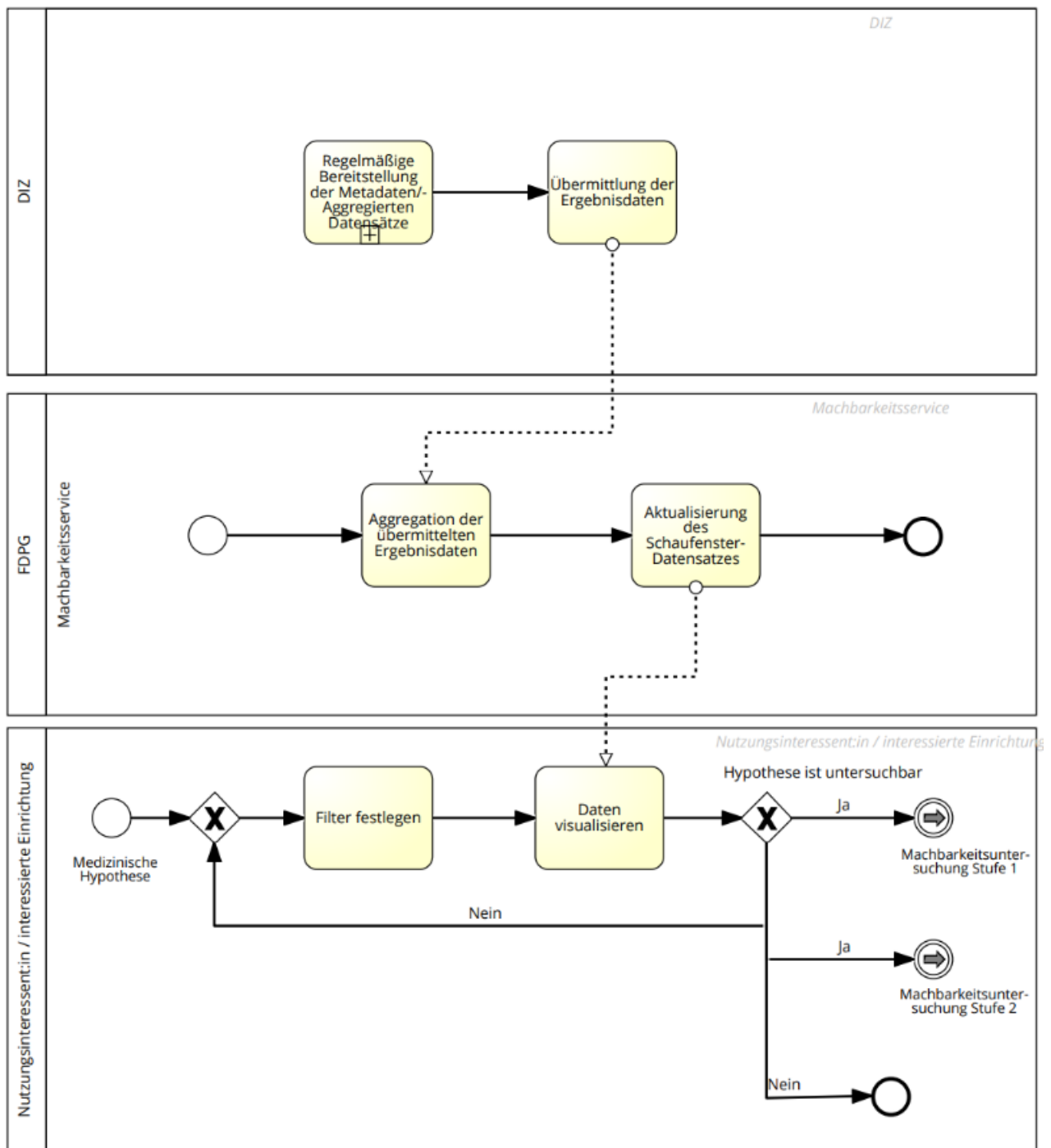


A.3 Modelle zum Data Sharing auf Ebene 2

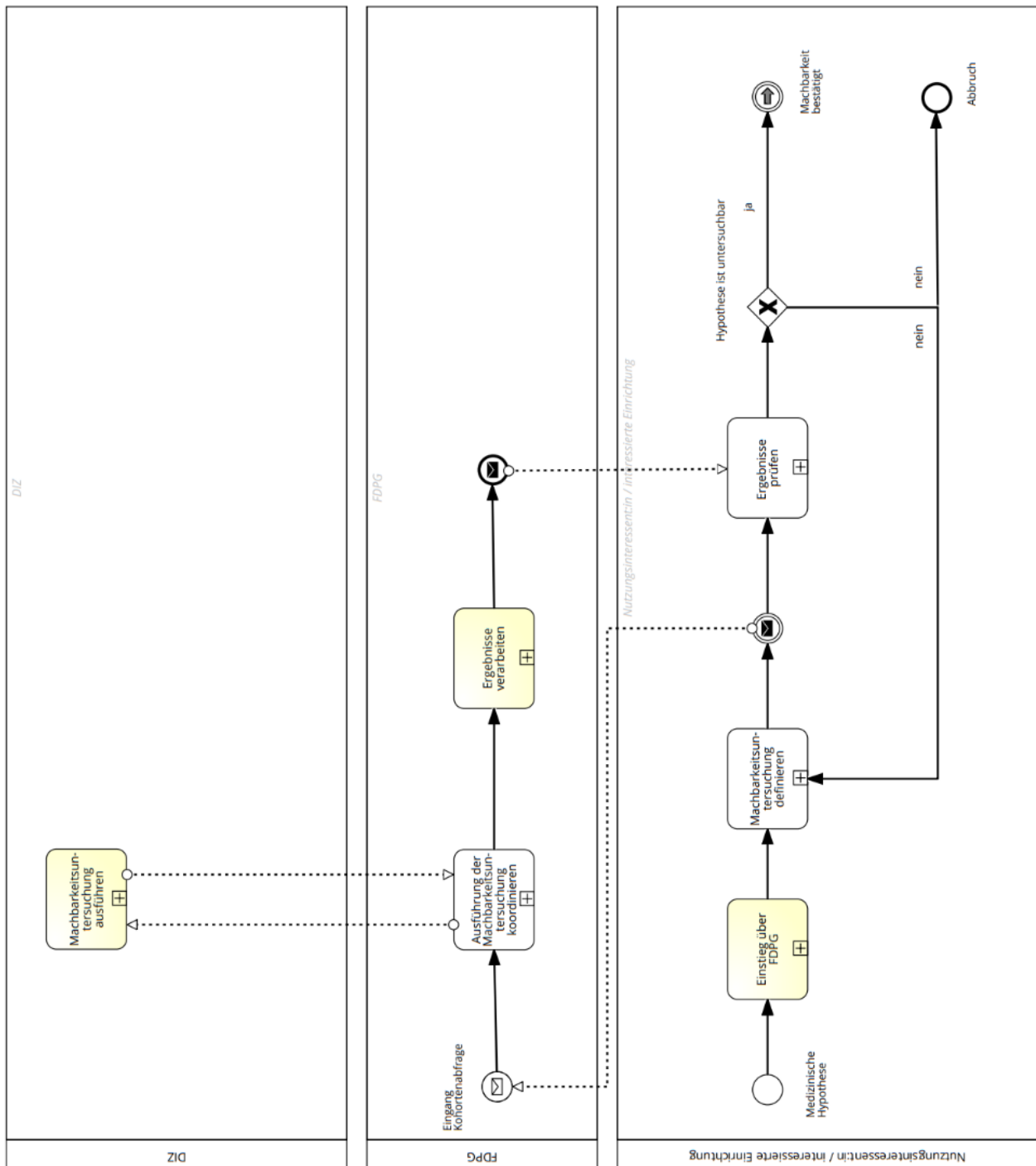
A.3.1 Modell 2.A Vorbereitungsprozess



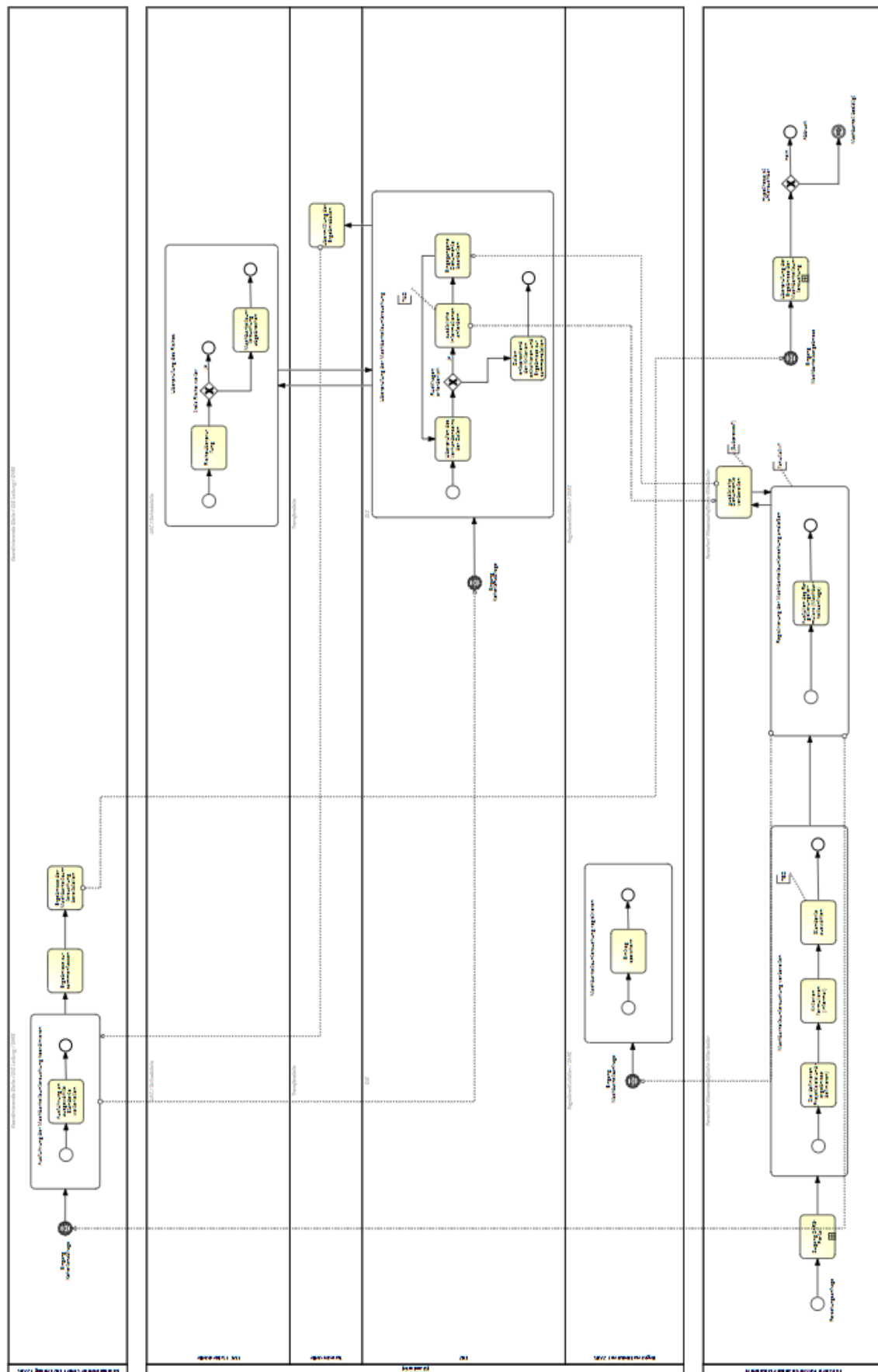
A.3.2 Modell 2.A.1 Schaufenster



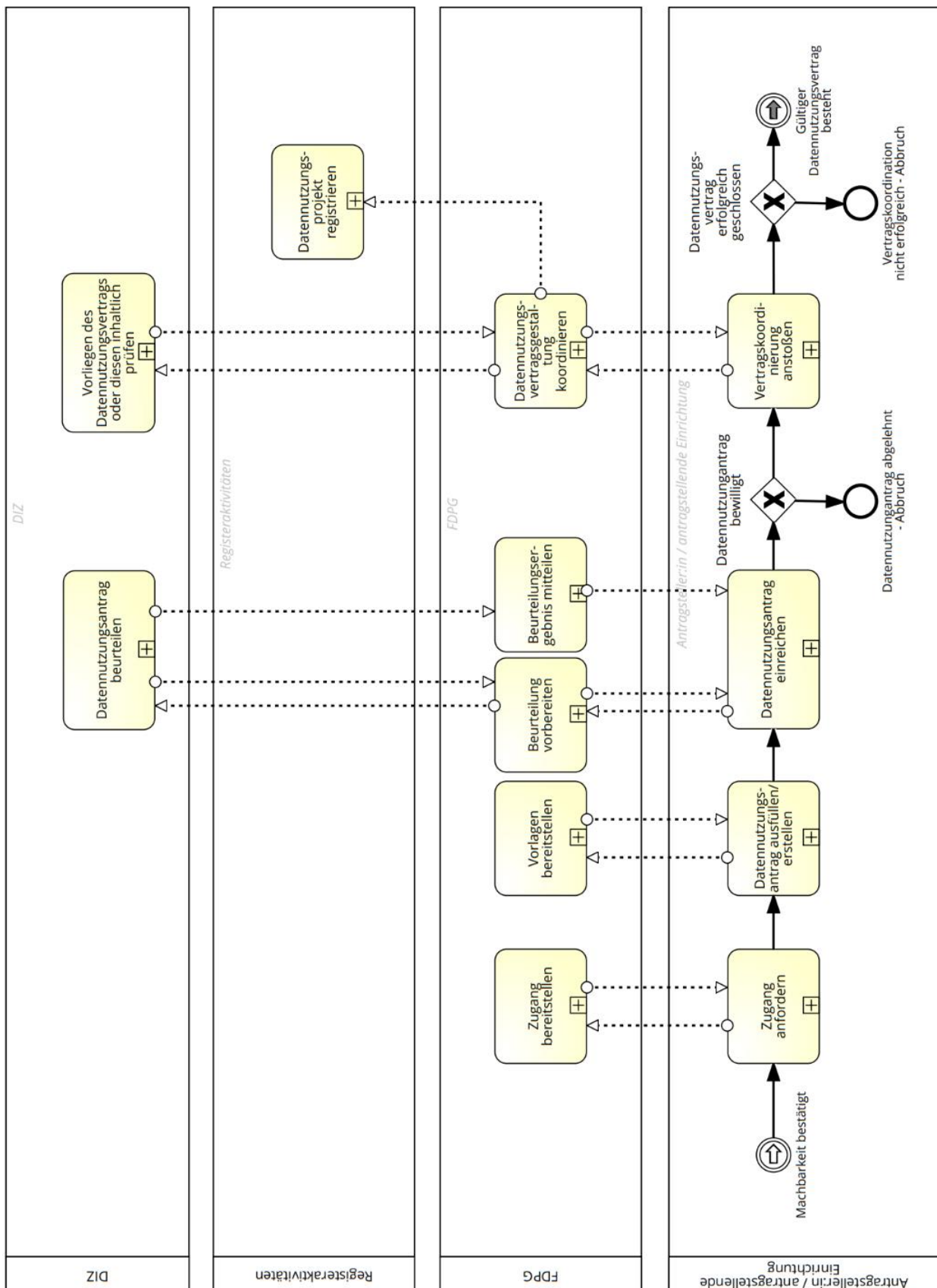
A.3.3 Modell 2.A.2 Machbarkeitsuntersuchung einfach



A.3.4 Modell 2.A.3 Machbarkeitsuntersuchung komplex



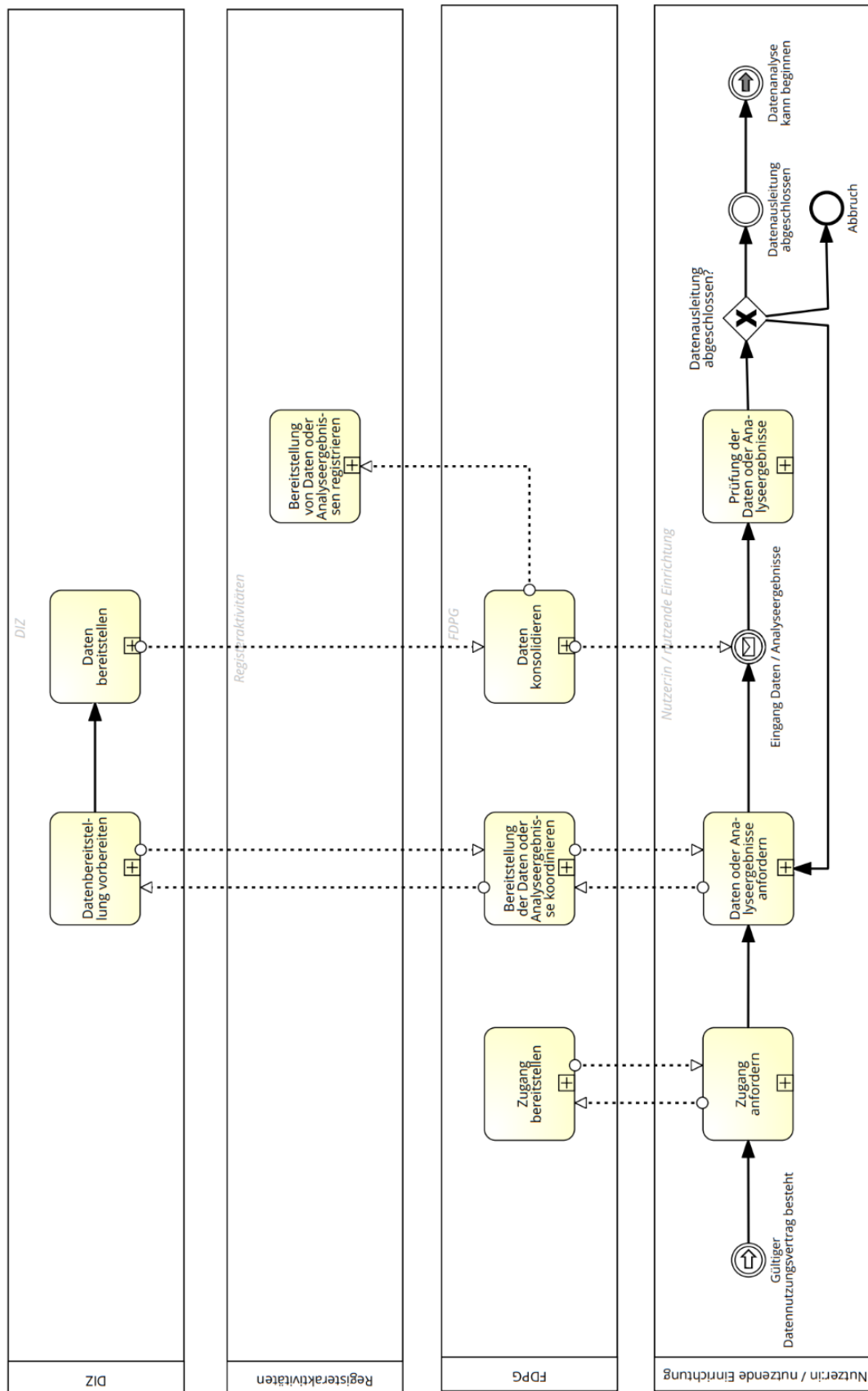
A.3.5 Modell 2.B Antrags- und Vertragsprozess



Anmerkungen zu einzelnen Aufgabenelementen in 2.B

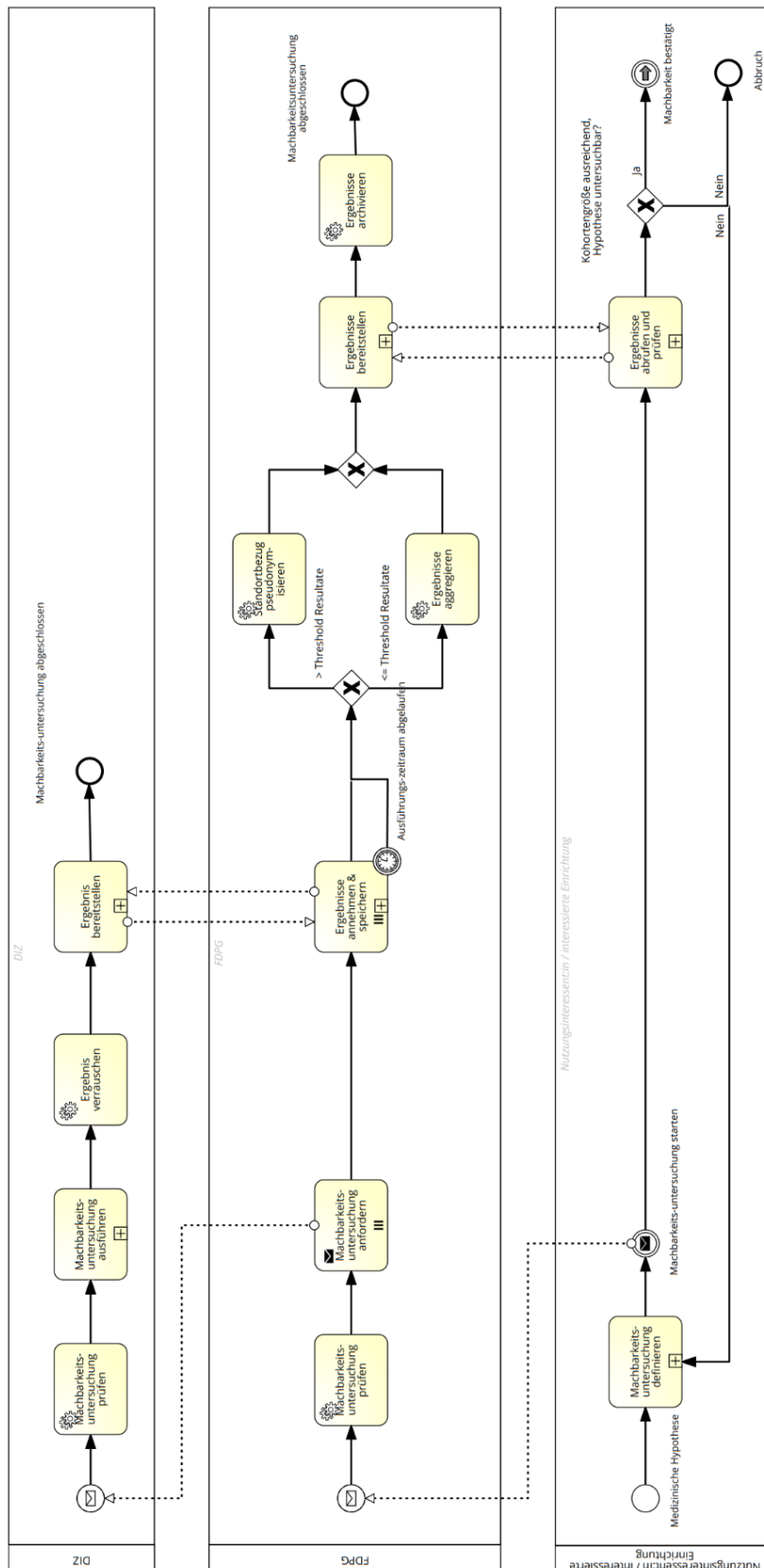
Rolle	Prozesselemente	Anmerkungen
<Noch in Klärung>	Beurteilung Analyseskript	Der Folgende Schritt bildet eine Voraussetzung für die Ausführung des Bereitstellungsprozesses bei Dezentraler Analyse (Modell 3.C.2) und gilt ausschließlich für diese Form der Datenbereitstellung. Die Beurteilung des projektspezifischen, vom Forschenden eingereichten Analyseskriptes, erfolgt aus diesem Grund bereits im Rahmen des Antrags- und Vertragsprozesses, parallel zur Beurteilung des Datennutzungsantrags. Welche Rolle für die Prüfung der Analyseskripte zuständig sein wird, befindet sich aktuell noch in Klärung innerhalb der Taskforce Prozessmodelle der MII. Aus diesem Grund ist dieser Prozessschritt nicht im aktuellen Modell 2.B. vorzufinden.

A.3.6 Modell 2.C Bereitstellungsprozess



A.4 Modelle zum Data Sharing auf Ebene 3

A.4.1 Modell 3.A.2 Machbarkeitsanfragen



A.4.2 Modelle 3.C.1 und 3.C.2 zur Bereitstellung von Daten bzw. Analyseergebnissen

Anmerkungen zu den Modellen zur Bereitstellung von Daten bzw. Analyseergebnissen

Die nachfolgenden Anmerkungen erläutern die Modelle 3.C.1 und 3.C.2 näher. Einige davon sind notwendig, da es für die beschriebenen Sachverhalte noch keine anderenorts beschriebenen Spezifikationen gibt. Die Modelle inkl. der Anmerkungen drücken also ein SOLL aus, bei dem es zu bestimmten Aufgaben noch detaillierterer Spezifikationen und ggf. Beschlüsse der MII bedarf, z. B. zu Validierungs-/Prüfungsbundles für Daten/Datenextraktionen, zentralen Prüfungen von Analyseskripten und Prüfungen von Analyseergebnissen, die zu Instanzierungspaketen zusammengefasst werden können.

Die etwas sperrige Bezeichnung „Validierungs-/Prüfungsbundle“ wird verwendet, um sowohl MII-Kerndatensatz-bezogene Validierungen als auch andere Prüfungen einschließen zu können. Insbesondere bei Analyseergebnissen werden i. d. R. keine Validierungen gegen die Kerndatensatzspezifikationen möglich, aber andere Prüfungen sinnvoll sein.

Solange die genannten Spezifikationen nicht vorliegen, haben die Ausführungen der Prozesse Pilotcharakter. Den beteiligten Einrichtungen ist eine gemeinsame Erprobung von Komponenten und Aufgabenerfüllungen – bis hin zu pilothaften produktiven Bereitstellungen von Daten oder Analyseergebnissen möglich.

Voraussetzungen

Voraussetzungen für die Bereitstellung von Daten oder Analyseergebnissen sind:

- positiv bewerteter Datennutzungsantrag,
- ein unterzeichneter Datennutzungsvertrag mit Validierungs-/Prüfungsbundle.

Dazu müssen die vorgelagerten Prozesse zur Vorbereitung sowie zur Antragsstellung und zum Vertragsabschluss ablaufen. Siehe dazu das Begleitdokument zu den Prozessmodellen und die bereits vom NSG verabschiedeten Modelle.

Das Validierungs-/Prüfungsbundle wird durch das FDPG in Abstimmung mit den Antragstellern/Datenutzern definiert und beschreibt die ggf. an den teilnehmenden Standorten/DIZ und/oder der Datenmanagementstelle (DMS) durchzuführenden Validierungen von Daten bzw. Prüfungen von bereitgestellten Analyseergebnissen. Das Validierungs-/Prüfungsbundle ist Grundlage für die Erstellung des Instanzierungspaketes (siehe jeweils die zugehörige Aufgabe in der Rolle FDPG).

Hinweis:

Bitte beachten Sie auch die zusätzlichen Voraussetzungen, die spezifisch in den Anmerkungen zum Modell 3.C.2 niedergeschrieben sind.

Protokollierung

Für nahezu alle Prozesselemente besteht der Bedarf einer angemessenen Protokollierung bzw. Statusdokumentation. Protokollierungen sind teilweise festgelegt durch Dokumente der MII (z. B. Teilnahmerahmenvertrag). Ergänzende Protokollierungen können individuell durch die Akteure festgelegt werden, abhängig von ggf. bestehenden lokalen Vorschriften oder Anforderungen.

Was passiert bei negativen Prüfungen/Checks o. ä. Situationen?

An sehr vielen Stellen innerhalb der Prozesse können Situationen entstehen, die eine Fortsetzung der Beteiligung des betreffenden Akteurs verhindert. Ein Beispiel ist ein standortindividuelles Problem bei der Ausführung von Analyseskripten.

Im Interesse der Lesbarkeit der Modelle wurde die explizite Modellierung hier auf den Kommentar „Rückmelde- und Korrekturschleifen vorgesehen“ beschränkt. Weitere „Negativereignisse“ wie die Ablehnung der Beteiligung durch eine angefragte Datenmanagementstelle o. ä. sind in den Modellen bisher nicht ausgedrückt.

Eine ausführlichere und gleichzeitig übersichtliche Modellierung zu dieser Thematik ist eines der aktuellen Ziele der TF Prozessmodelle.

Beteiligung von Datenmanagementstellen

Sowohl für die Datenbereitstellung bei Zentraler Analyse als auch bei Dezentraler Analyse ist die Beteiligung einer Datenmanagementstelle vorgesehen, die die bereitgestellten Daten bzw. Analyseergebnisse an die antragstellenden Nutzer:innen weitergibt.

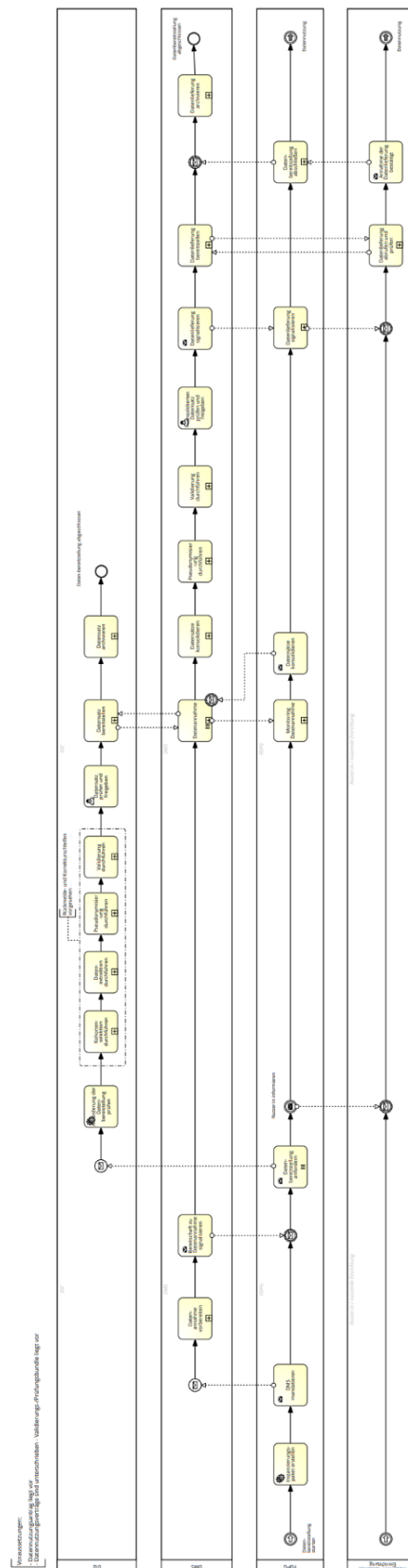
Anmerkungen zu einzelnen Aufgabenelementen in 3.C.1 und 3.C.2

Rolle	Prozesselemente	Anmerkungen
DIZ	Kohortenselektion durchführen	Die Selektion der in die zentralen und dezentralen Analysen einfließenden Daten erfolgt über eine zentral über das FDPG bereitgestellte projektunabhängige Selektionskomponente. Damit wird die Selektion von der „eigentlichen“ Analyse getrennt. Es entfällt für die antragstellenden Nutzer:innen die Aufgabe, eine projektspezifische Selektionskomponente her- und bereitzustellen. Der Sachverhalt wird im Modell u. a. über die separate Aufgabe „Kohortenselektion durchführen“ adressiert. Im Rahmen der Kohortenselektion erfolgt auf Ebene der Datenintegrationszentren zudem die Prüfung des Einwilligungsstatus nach MII Broad Consent, um sicherzustellen, dass die ausgewählte Kohorte ausschließlich Patient:innen enthält, für die eine breite Einwilligung vorliegt – sofern das durchzuführende Nutzungsprojekt den Broad Consent als Rechtsgrundlage der Nutzung benötigt. Da die Berücksichtigung des Broad Consent standortspezifischen Unterschieden unterliegt, z. B. bzgl. einer möglichen ausschließlichen Vorhaltung von per Broad Consent freigegebenen Daten im DIZ, wird

FDPG DIZ DMS (Datenmanagementstelle)	Instanziierungspaket erstellen (3.C.1 und 3.C.2) Anforderung der Daten- bereitstellung prüfen (3.C.1) bzw. Anforderung der Datenanalyse prüfen (3.C.2) Datensatz prüfen und freigeben (3.C.1) bzw. Analyseresultate prüfen und freigeben (3.C.2) Konsolidierten Datensatz prüfen und freigeben (3.C.1) bzw. Konsolidierte Analyseresultate prüfen und freigeben (3.C.2)	in Modellebene 3 zunächst auf eine detailliertere Modellierung der Consent- Berücksichtigung verzichtet. Mit dem Instanziierungspaket wird durch das FDPG eine projektspezifische Konfiguration für die Selektionskomponente bereitgestellt. Die Modellierung von Prüfungen geht davon aus, dass für jedes Nutzungsprojekt durch das FDPG in Abstimmung mit den Antragstellern ein Instanziierungspaket bereitgestellt wird. Dieses Paket definiert die ggf. durch die Datenmanagementstelle (DMS) und/oder DIZ durchzuführenden Validierungen oder Prüfungen, idealerweise mit geeigneten (Referenz-)Implementierungen für die Validierungen/Prüfungen. Darüber hinaus haben die Akteure aller Rollen die Möglichkeit zusätzlicher indivi- dueller Prüfungen von Skripten oder auch Daten hinsichtlich der Einhaltung der Vorgaben von Nutzungsverträgen oder anderen geltenden Regeln. <i>Hinweis:</i> Die hier im vorstehenden Text genannten Prüfungen sollen nicht verwechselt werden mit den in den zusätzlichen Anmerkungen zum Modell 3.C.2 genannten zentralen Beurteilung von Analyseskripten.
DMS	Datensätze konsolidieren (3.C.1) bzw. Analyseresultate konsolidieren (3.C.2)	Es werden alle Maßnahmen ausgeführt, die Voraussetzung für die nachfolgenden Prozessschritte sind. Das kann z. B. eine Zusammenführung von FHIR-Bundles sein, eine Transformation von FHIR nach CSV oder auch eine Pseudonymisierung oder Anonymisierung von Standortbezügen in den Daten (soweit erforderlich). Die Maßnahmen sind für jedes Projekt mit dem Instanziierungspaket festzulegen, idealweise mit (Referenz-)Implementierungen.

Hinweis: Bitte beachten Sie auch die Anmerkungen zur Pseudonymisierung, die spezifisch in den Anmerkungen zum Modell 3.C.1 niedergeschrieben sind.

A.4.2.1 Modell 3.C.1 Bereitstellung bei Zentraler Analyse

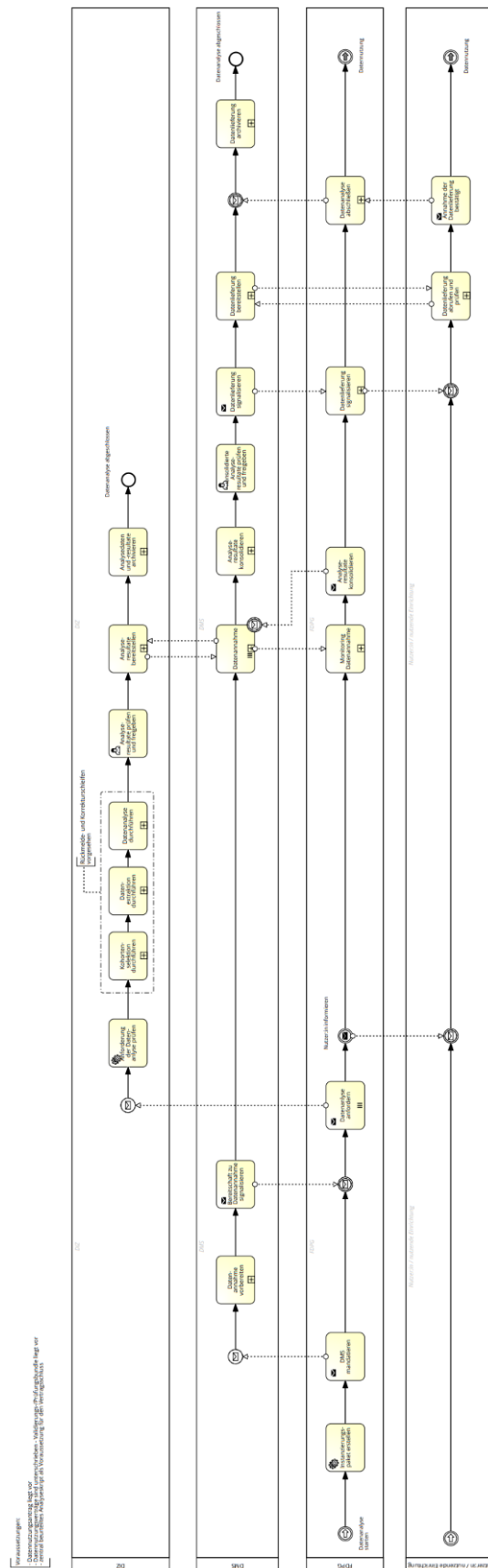


Zusätzlich zu den für beide Modelle (3.C.1 und 3.C.2) zusammengestellten Anmerkungen gilt für das Modell 3.C.1:

Anmerkungen zu einzelnen Aufgabenelementen in 3.C.1

Rolle	Prozesselemente	Anmerkungen
DMS	Pseudonymisierung durchführen	Die DMS führt — eine Pseudonymisierung oder Anonymisierung von Referenzen auf einzelne DIZ (Standorte) und — eine weitere Pseudonymisierung der bereitgestellten Daten durch. Das erfolgt auf eine jeweils projektspezifisch mit dem Instanzierungspaket festgelegte Weise – unter Berücksichtigung des MII-Datenschutzkonzeptes und sofern dem keine anderen Festlegungen oder Vereinbarungen entgegenstehen.

A.4.2.2 Modell 3.C.2 Bereitstellung bei Dezentraler Analyse (Skriptverteilung)



Zusätzlich zu den für beide Modelle (3.C.1 und 3.C.2) zusammengestellten Anmerkungen gilt für das Modell 3.C.2:

Anmerkungen zum Modell 3.C.2

Voraussetzungen

Für den Vertragsschluss ist zuvor eine erfolgreiche zentral durchgeführte Beurteilung des Analyseskriptes notwendig. Diese Beurteilung wird vom FDPG oder von einer vom FDPG beauftragten Einrichtung durchgeführt.

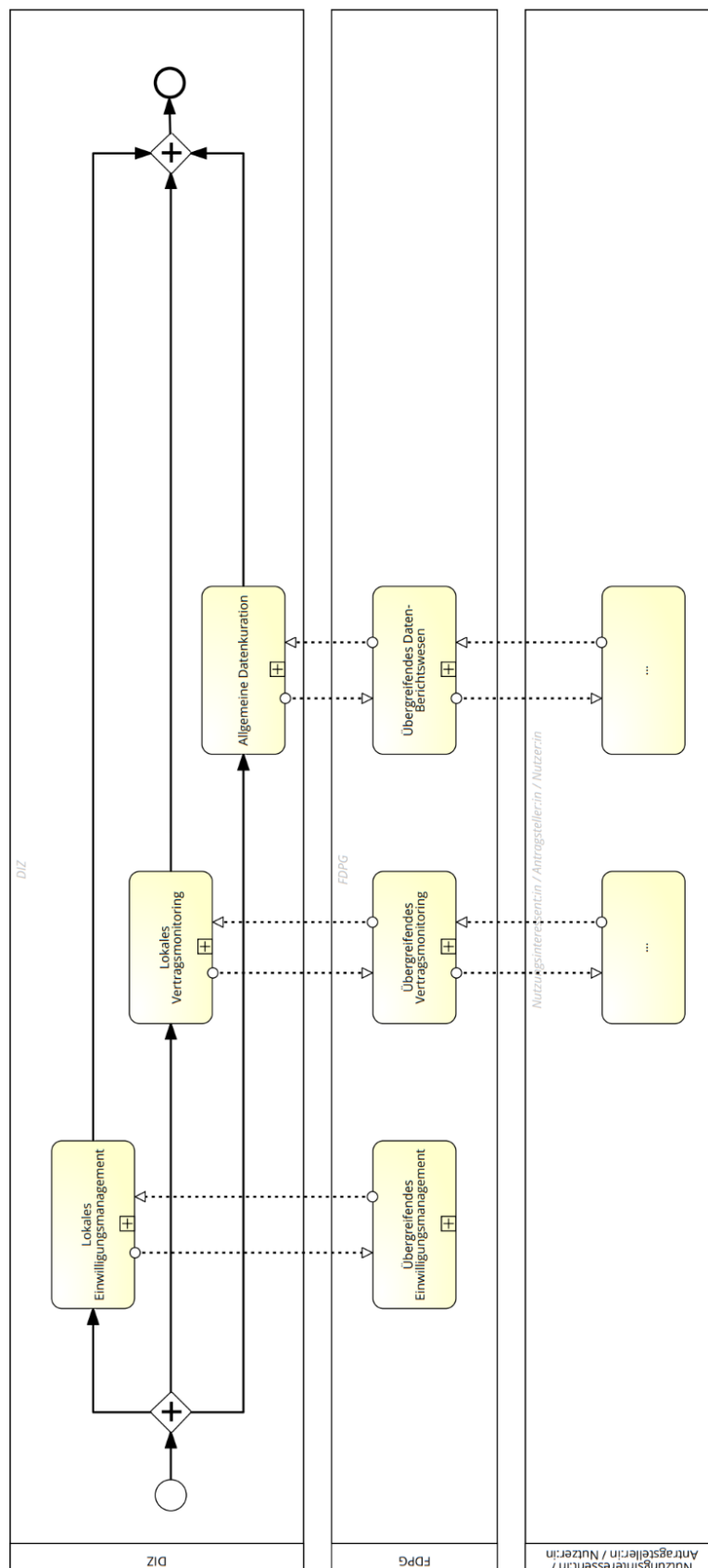
Die Beurteilung erfolgt im Rahmen des Antrags- und Vertragsprozesses, der mit Modell 2.B definiert ist. Sie ist dort bisher nicht ausdrücklich genannt. Das wird mit nachfolgenden Modellierungsarbeiten vervollständigt, ist jedoch bereits jetzt wesentlicher Inhalt der Prozessausführung.

Hinweis:

Die hier genannte Beurteilung des Analyseskriptes soll nicht verwechselt werden mit den oben für beide Modelle (3.C.1 und 3.C.2) genannten Validierungs-/Prüfungsbundles und den ebenfalls dort genannten weiteren Prüfungen/Checks.

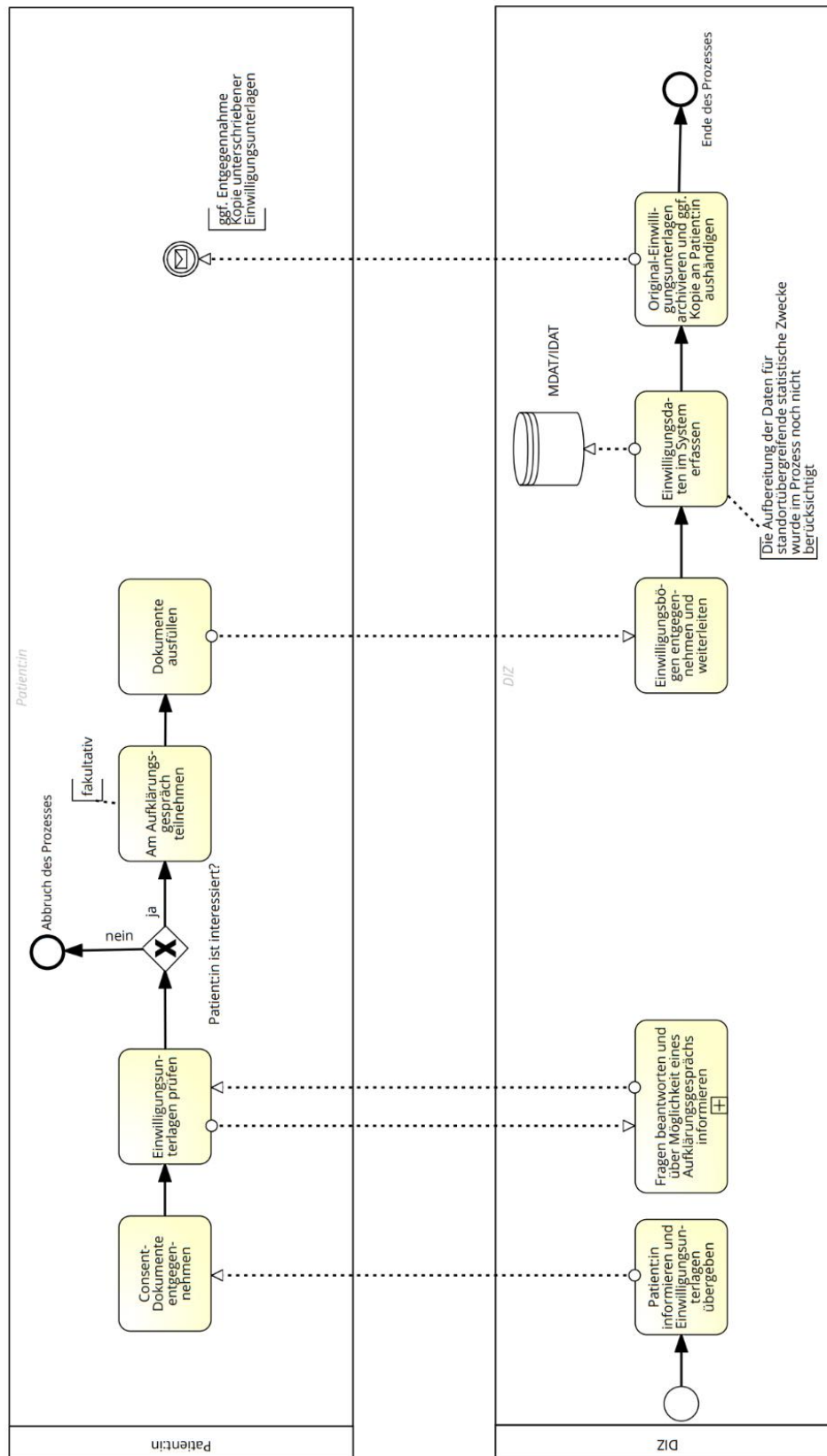
A.5 Überblicksmodell der Begleitprozesse auf Ebene 1

A.5.1 Modell 1.BP Überblick Begleitende Prozesse



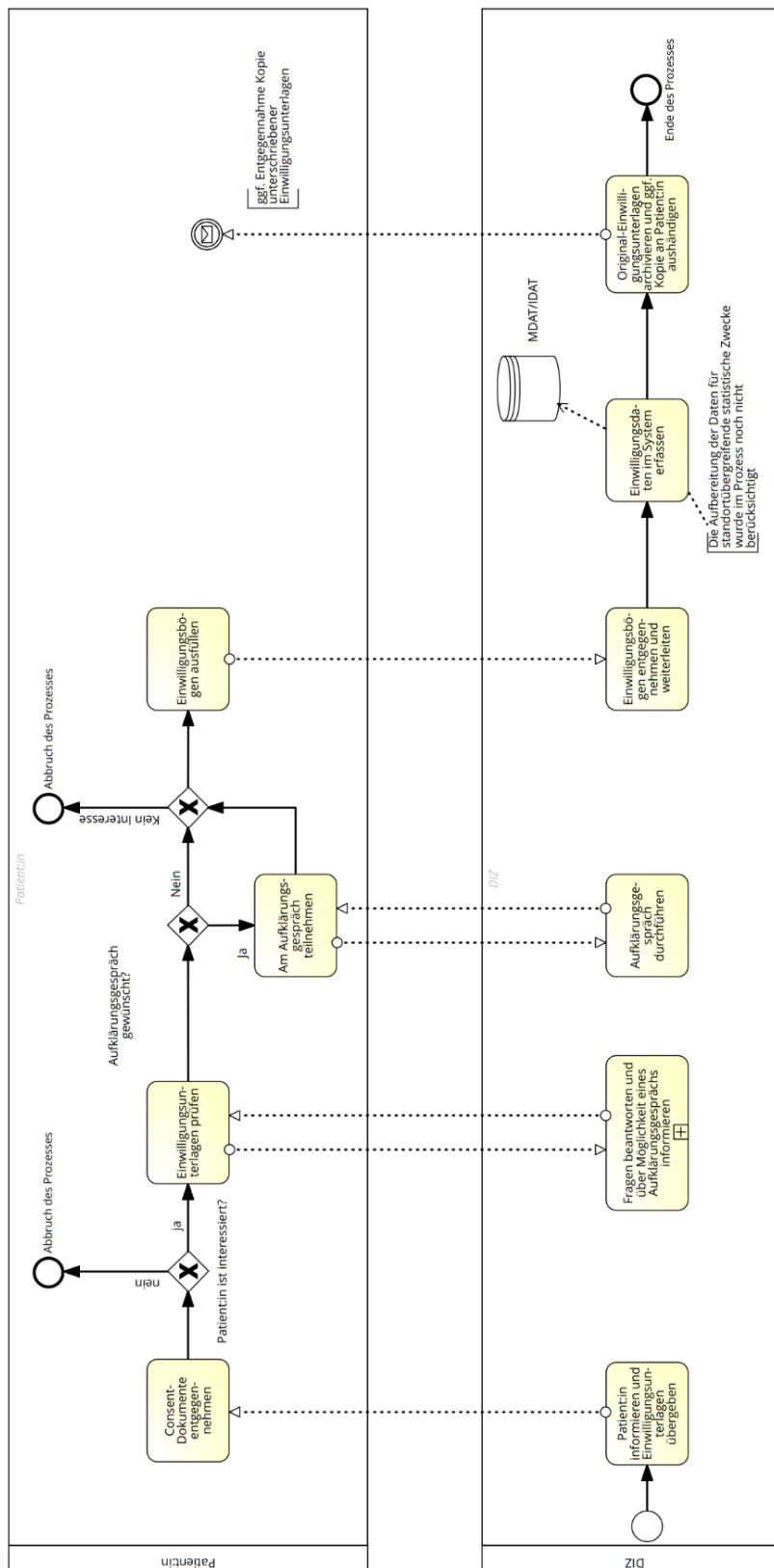
A.6 Modelle der Begleitprozesse auf Ebene 2

A.6.1 Modell 2.D.1 Einwilligungsmanagement - Einwilligungserfassung



A.7 Modelle der Begleitprozesse auf Ebene 3

A.7.1 Modell 3.D.1.1 Einwilligungsmanagement – Einwilligungserfassung



A.7.2 Modell 3.D.2.2 Widerrufsbearbeitung

<Modell befindet sich in Bearbeitung>